

CENTRAAL REGISTER ZELDZAME ZIEKTEN (CRRD)

Datakwaliteit Benchmark Rapport
(1^e Editie: 2015 – 2025)

—

OVER SCIENSANO

Sciensano, dat zijn meer dan 950 medewerkers die zich elke dag opnieuw inzetten voor de gezondheid.

Zoals uit onze naam blijkt, vormen wetenschap en gezondheid de kern van ons bestaan. De kracht van Sciensano ligt in de holistische en multidisciplinaire benadering van gezondheid. Onze aandacht gaat daarbij uit naar het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de gezondheid van mensen en die van dieren, en hun omgeving (het “One health” concept). Daarom combineren we meerdere invalshoeken in ons onderzoek om op een unieke manier bij te dragen aan ieders gezondheid.

Sciensano kan hiervoor verder bouwen op de meer dan 100 jaar wetenschappelijke expertise.

Sciensano
Epidemiologie en volksgezondheid - Gezondheidszorgonderzoek
CRRD

April 2026 • Brussel • België
Rapportreferentienummer: D/2026.14.440/35

—

EVY DHONDT, PHD

•

AMINA JIRARI, MSC

•

NINA DEMEULEMEESTER, PHD

•

JOKE WUYTS, PHD

•

CRRD-team

evy.dhondt@sciensano.be • T +32 2 642 55 81
amina.jirari@sciensano.be • T +32 2 642 58 03

•

Met financiële steun van



Dankwoord

De eerste editie van het Datakwaliteit Benchmark Rapport van het Centraal Register Zeldzame Ziekten (Central Registry of Rare Diseases, CRRD) weerspiegelt de gezamenlijke inspanningen van vele personen en instellingen die in het afgelopen decennium hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en verdere uitbouw van het Belgische nationale register voor zeldzame ziekten. Wat begon als een ambitieus initiatief om systematisch gegevens over zeldzame ziekten te verzamelen, is uitgegroeid tot een robuust en gecoördineerd gegevensverzamelingsnetwerk dat nationale monitoring ondersteunt, beleidsontwikkeling informeert en het inzicht in zeldzame ziekten vergroot.

Wij spreken onze oprechte waardering uit aan alle voormalige en huidige CRRD-registerbeheerders en datamanagers bij Sciensano, die met hun inspanningen hebben bijgedragen aan de continuïteit en operationele stabiliteit van het gegevensverzamelingsproces. Hun toewijding aan het onderhoud en het up-to-date houden van de gegevensstromen, de ondersteuning van gegevensleveranciers en de implementatie van de evoluerende definities van gegevensverzameling (Data Collection Definition, DCD) is van essentieel belang geweest voor de ontwikkeling van het register.

Onze diepste dank gaat uit naar de deelnemende Centra voor Menselijke Erfelijkheid (CME) waarvan de gegevens voor dit rapport zijn geanalyseerd. Hun klinische, administratieve en datateams zetten zich onvermoeibaar in voor het tijdig en nauwkeurig aanleveren van gegevens, vaak naast hun veeleisende klinische verantwoordelijkheden en de continu evoluerende technische vereisten. Hun inzet wordt des te meer gewaardeerd gezien het vrijwillige karakter van de registratie en het ontbreken van financiële of andere stimulansen. De toewijding vormt de ruggengraat van het CRRD en maakt de voortdurende uitbreiding en verdieping van de nationale dataset mogelijk.

We spreken tevens onze waardering uit aan onze institutionele en samenwerkende partners, waaronder de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), het Healthdata.be-team en alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het ontwikkelen, ondersteunen en beheren van het gegevensverzamelingskader van het CRRD. Dankzij hun deskundige begeleiding en technische ondersteuning blijft het register afgestemd op de nationale standaarden en operationele behoeften.

Wij spreken onze bijzondere dank uit aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De langdurige financiële steun van het RIZIV maakt de gegevensverzamelingsinfrastructuur van het CRRD mogelijk en garandeert het voortbestaan en de verdere uitbreiding ervan.

Bovenal danken wij de patiënten en hun families, van wie de gegevens het hart van dit register vormen. Hun bereidheid om gegevens te delen speelt een cruciale rol, niet alleen in het bevorderen van kennis, maar ook in het versterken van de nationale aanpak van zeldzame ziekten. We zijn RaDiOrg, de Belgische koepelvereniging voor personen die leven met een zeldzame ziekte, eveneens dankbaar voor hun onophoudelijke betrokkenheid, belangenbehartiging en ondersteuning bij het vergroten van het bewustzijn en het vertegenwoordigen van de bredere gemeenschap van personen die leven met een zeldzame ziekte.

Dit rapport is het resultaat van deze collectieve betrokkenheid. We zijn dankbaar voor het blijvende vertrouwen, de samenwerking en de gedeelde inzet om zeldzame ziekten beter te begrijpen en de patiëntuitkomsten in België te verbeteren.

Het CRRD-team

SAMENVATTING

Deze eerste editie van het **Datakwaliteit Benchmark Rapport** biedt een globaal overzicht van de kwaliteit van gegevens over zeldzame ziekten die tussen 2015 en 2025 werden verzameld door zeven geaccrediteerde Belgische genetische centra, binnen Architectuur 1 van het Centraal Register Zeldzame Ziekten (CRRD).

Het rapport bestaat uit twee complementaire onderdelen:

1. Een **geaggregeerde analyse op globaal niveau** waarin de algemene trends in datakwaliteit over de centra heen worden beschreven (Deel I), en
2. Een **vertrouwelijk, centrumspecifiek benchmarkrapport** dat **gepseudonimiseerde** vergelijkende inzichten biedt ter ondersteuning van interne kwaliteitsverbetering en harmonisatie (Deel II).

De doelstellingen van dit rapport zijn:

- Het evalueren van de volledigheid, validiteit en betrouwbaarheid, consistentie en kwaliteit van CRRD-gegevens;
- Het identificeren van overeenkomsten en variabiliteit tussen de genetische centra;
- Het ondersteunen van geharmoniseerde registratiepraktijken via constructieve, evidence-based feedback;
- Het versterken van de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van nationale informatie over zeldzame ziekten voor epidemiologische en beleidsdoeleinden.

Op geaggregeerd globaal niveau kende de CRRD-dataset tussen 2015 en 2025 een gestage groei tot **76 894 registraties**, overeenkomend met **21 963 unieke patiënten**, gebaseerd op **alle aangeleverde gegevens vóór toepassing van validatie- en datacleaningprocedures**. Deze evolutie weerspiegelt de geleidelijke toetreding van centra en de consolidatie van registratiepraktijken.

De volledigheid van de gegevens was consistent hoog voor identificatie- (100,0%) en consultatiegerelateerde variabelen (93,2%). Daarentegen vertoonde de diagnostische informatie een lagere volledigheid (76,7%), wat de inherente complexiteit en heterogeniteit van de diagnostiek van zeldzame ziekten weerspiegelt.

Indicatoren voor **validiteit en consistentie** wezen op een hoog niveau van **databetrouwbaarheid**, waarbij voor de overgrote meerderheid van de variabelen foutpercentages onder 1% werden vastgesteld. Variabelen die een hogere mate van standaardisatie vereisen—zoals postcodes, leeftijdscategorieën en ziektecodering—waren verantwoordelijk voor het merendeel van de geobserveerde validatieproblemen. Tijdens de volledige rapporteringsperiode bleven **ORPHAcodes** het dominante ziekteclassificatiesysteem. SNOMED CT, OMIM, HPO en ICD-10 werden gebruikt als afzonderlijke systemen of in combinatie met ORPHAcodes, wat wijst op evoluerende coderingspraktijken en toenemende inspanningen in functie van interoperabiliteit.

Validatie-uitkomsten wezen op een geleidelijke verbetering van de registratie-efficiëntie in de loop van de tijd, zoals blijkt uit toenemende eerste-poging validatiepercentages en progressieve afstemming op opeenvolgende versies van de Data Collection Definition (DCD). Tegelijkertijd benadrukken herhaaldelijk ingediende registraties zowel de strikte naleving van validatieregels als de bijbehorende werklast voor gegevensleveranciers.

Hoewel **geaggregeerde globale trends een algemene overeenkomst en een geleidelijke maturiteit van de kwaliteit van CRRD-gegevens aantonen, blijft er variabiliteit tussen de centra bestaan in specifieke domeinen**, zoals diagnostische coderingsstrategieën, het gebruik van 'onbekende' opties en de volledigheid van geselecteerde verplichte velden. Deze verschillen worden in detail besproken in de **centrumspecifieke benchmarkrapporten** en dienen te worden geïnterpreteerd in het licht van het primaire classificatiesysteem dat in elk centrum wordt gebruikt, lokale workflows, beschikbaarheid van gegevens in het elektronisch patiëntendossier, beperkte middelen, en de klinische heterogeniteit en complexiteit van zeldzame ziekten. Daarnaast moeten ook de inherente specificaties van de DCD en gekende technische beperkingen in beschouwing worden genomen.

De bevindingen van dit rapport zijn bedoeld om een constructieve dialoog te stimuleren, kwaliteitsverbeterings-initiatieven te begeleiden en de verdere ontwikkeling van een robuust nationaal surveillancesysteem voor zeldzame ziekten te ondersteunen.

INHOUDSOPGAVE

Dankwoord	ii
Samenvatting	iii
Inhoudsopgave	v
Lijst van acroniemen en afkortingen.....	vi
Lijst van tabellen	vii
Lijst van figuren.....	viii
DEEL I Globaal Overzicht van de Datakwaliteit van het CRRD.....	i
1. Inleiding	1
1.1. Structuur van het rapport.....	1
1.2. Achtergrond en doelstellingen.....	1
1.3. Scope van Deel I	1
1.4. Structuur van Deel I	2
2. Overzicht van de dataset.....	3
2.1. Scope en gegevensverzamelingskader	3
2.1.1. Casusdefinitie en inclusiecriteria.....	3
2.1.2. Gegevensleveranciers	3
2.1.3. Gegevensstroom.....	4
2.2. Samenstelling van de dataset en evolutie van de metadata	6
2.3. Rapporteringstrends	7
3. Globale beoordeling van de datakwaliteit.....	9
3.1. Methodologie	9
3.2. Volledigheid.....	10
3.2.1. Ontbrekende waarden.....	10
3.2.2. Gebruik van de waarde "onbekend"	12
3.3. Validiteit en betrouwbaarheid.....	13
3.4. Consistentie.....	16
3.5. Kwaliteit van ziektecodering	17
3.5.1. Algemeen overzicht	17
4. Globale analyse van de validatieworkflow	19
4.1. Methodologie	19
4.2. Indicatoren van het validatieproces.....	20
4.2.1. Algemene validatietrends.....	20
4.2.2. Validatietrends met betrekking tot ziektecodering.....	22
5. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen	24
6. Conclusie	25
7. Referenties	26

LIJST VAN ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN

BE	België
CRRD	Central Registry of Rare Diseases; Centraal Register Zeldzame Ziekten
CME	Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
CSV	Comma-Separated Values
DCD	Data Collection Definition; Definitie van gegevensverzameling
DWH	Data Warehouse
EPD	Elektronisch Patiëntendossier
FZZ	Functie Zeldzame Ziekten
FOD Volksgezondheid	Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
HD4DP	Healthdata for Data Providers; Gezondheidsgegevens voor gegevensleveranciers
HD4RES	Healthdata for Researchers; Gezondheidsgegevens voor onderzoekers
HGVS	Human Genome Variation Society (Nomenclatuur)
HMIS	Informatiesysteem voor gezondheidsbeheer
HPO	Human Phenotype Ontology
ICD-10	International Classification of Diseases, 10 th Revision; Internationale Classificatie van Ziekten, 10 ^e Revisie
ICD-O	International Classification of Diseases for Oncology; Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie
INSZ	Identificatienummer Sociale Zekerheid
RIZIV	Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
ISCN	International System for Human Cytogenomic Nomenclature
LIMS	Informatiebeheersysteem voor laboratoria
OMIM	Online Mendelian Inheritance in Man
SAS	Statistical Analysis System software
SCRA	Small Cells Risk Assessment

LIJST VAN TABELLEN



Tabel 1. Technische integratie van de acht geaccrediteerde CME.	4
Tabel 2. Overzicht van variabelen verzameld in het CRRD (v1.2 – v3.0).....	6
Tabel 3. Jaarlijkse totaal aantal registraties en unieke patiëntrecords ingediend bij het CRRD (2015–2025).....	7
Tabel 4. Overzicht van de dimensies, definities en beoordelingsmethodes van datakwaliteit binnen het CRRD..	9
Tabel 5. Gemiddelde volledigheid van verplichte variabelen per domein over alle registraties in het CRRD (%).	10
Tabel 6. Gemiddelde volledigheid van variabelen over alle registraties in het CRRD (%).	11
Tabel 7. Totaalpercentage van de waarden "onbekend" per geselecteerde variabele over alle registraties in het CRRD (%).	12
Tabel 8. Samenvatting van validiteits- en betrouwbaarheidsindicatoren per geselecteerde domeinen (%).	14
Tabel 9. Samenvatting van de indicatoren voor consistentie tussen velden binnen het CRRD (%).	16
Tabel 10. Verdeling van ziektecoderingssystemen en ontologieën die in het CRRD worden gebruikt.	17
Tabel 11. Jaarlijkse indicatoren van het validatieproces en de algemene verdeling van de registratiestatus (2015–2025).	21

LIJST VAN FIGUREN



Figuur 1. Gegevensstroom in het CRRD binnen Architectuur 1 van Healthdata.be (HD).	5
Figuur 2. Evolutie van het jaarlijkse aantal unieke patiëntrecords ingediend bij het CRRD (2015–2025).	8
Figuur 3. Overzicht van de tweedelige validatieworkflow toegepast in het CRRD (Architectuur 1).	20
Figuur 4. Verdeling van eerste en meervoudige validatiepogingen (2015–2025).	22
Figuur 5. Aandeel van validatiecorrecties gerelateerd aan ORPHAcodes-problemen (2015–2025).	23

DEEL I

Globaal Overzicht van de Datakwaliteit van het CRRD

1. INLEIDING



1.1. STRUCTUUR VAN HET RAPPORT

Dit Datakwaliteit Benchmark Rapport van het Centraal Register Zeldzame Ziekten (Central Registry of Rare Diseases, CRRD) is opgebouwd uit twee complementaire onderdelen:

Deel I: Globaal overzicht van de datakwaliteit

Dit deel biedt geaggregeerde indicatoren van de datakwaliteit over alle deelnemende centra voor menselijke erfelijkheid (CME) heen. Het geeft een globaal beeld van de volledigheid, validiteit en betrouwbaarheid, consistentie, kwaliteit van ziektecodering en indicatoren van het validatieproces, en is toegankelijk voor alle belanghebbenden die betrokken zijn bij beleid rond zeldzame ziekten, onderzoek, zorgplanning en patiëntenorganisaties.

Deel II: Centrumspecifieke benchmark over de datakwaliteit

Elk deelnemend CME ontvangt een individueel en vertrouwelijk rapport met zijn eigen gedetailleerde datakwaliteitsindicatoren en gepseudonimiseerde vergelijkingen met globale trends. Deze op maat gemaakte inzichten zijn bedoeld ter ondersteuning van interne monitoring van datakwaliteit en continue verbetering, zonder identificatie tussen centra mogelijk te maken. Een vergelijkende analyse van klinische en organisatorische workflows tussen centra valt buiten de beoogde scope van dit rapport.

1.2. ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN

Het CRRD werd ontwikkeld door Sciensano om een nationaal kader te bieden voor de gestandaardiseerde registratie en monitoring van zeldzame ziekten in België. Het heeft als doel de informatie die wordt verzameld door geaccrediteerde CME en Functies Zeldzame Ziekten (FZZ) te bundelen in één geharmoniseerde nationale database, ter ondersteuning van surveillance, onderzoek, zorgplanning en beleidsevaluatie.

Dit rapport presenteert een globale beoordeling van de datakwaliteit en volledigheid van alle patiëntregistraties die werden ingediend binnen Architectuur 1 van het CRRD in de periode 2015–2025, overeenkomend met versies v1–v3 zoals geïmplementeerd via Healthdata.be. In deze periode leverden uitsluitend de CME¹ gegevens aan het register. De FZZ werden later, in september 2024, geïntegreerd binnen Architectuur 2 (v5) en zullen in toekomstige rapporteringscycli worden meegenomen. Hun gegevens maken daarom geen deel uit van deze analyse.

De cijfers in dit rapport weerspiegelen de **ruwe, niet-opgeschoonde registraties** die via Architectuur 1 werden ontvangen, inclusief zowel initiële indieningen als herindieningen die via de validatiefeedbackloop worden gegenereerd. Ze vertegenwoordigen niet de definitieve set gevalideerde registraties die zijn opgeslagen in het Data Warehouse (DWH) van het CRRD. Voor opgeschoonde, gevalideerde en volledig kwaliteitsgecontroleerde gegevens wordt verwezen naar het CRRD Dataverzamelingsrapport².

1.3. SCOPE VAN DEEL I

Deel I van dit rapport biedt een globale beoordeling van de datakwaliteit voor alle registraties die werden ingediend binnen Architectuur 1 van het CRRD. De doelstellingen hiervan zijn om:

¹ Deze centra komen overeen met de geaccrediteerde centra voor menselijke erfelijkheid in België, zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 2008 tot oprichting van het netwerk van diensten voor medische genetica.

² Dhondt E, Jirari A, Demeulemeester N, Wuyts J. Centraal Register Zeldzame Ziekten (CRRD), Dataverzamelingsrapport (1^e Editie 2015–2025). Brussel, België: Sciensano; 2026. 100 p. Rapportreferentienummer: D/2026.14.440/12.

- Globale temporele trends in registraties te analyseren (2015–2025);
- De volledigheid, validiteit en betrouwbaarheid, consistentie en kwaliteit van ziektecodering van de gegevens in het CRRD te evalueren;
- Belangrijke indicatoren met betrekking tot de gegevensvalidatieworkflow van het CRRD te beoordelen;
- Gebieden van convergentie en variabiliteit tussen CME te identificeren;
- Gemeenschappelijke uitdagingen op het vlak van datakwaliteit te belichten, met betrekking tot gegevenscaptatie, validatie en ziektecodering;
- Een evidentiebasis te bieden ter ondersteuning van geharmoniseerde registratiepraktijken en continue verbetering van gegevensinvoer- en validatieprocessen.

In dit rapport verwijst de term **gegevenscaptatie** naar de beschikbaarheid en registratie van informatie op bronniveau (bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers, EPD's), terwijl **gegevensinvoer** verwijst naar de daaropvolgende indiening of transcriptie van deze informatie in het CRRD via de gegevensverzendingstools van het register. De technische aspecten van de gegevensstroom en het indieningsproces worden beschreven in Sectie 2.3.

Parallel hieraan wordt voor elk CME een afzonderlijk centrumspecifiek benchmarkrapport opgesteld (Deel II). Deze vertrouwelijke rapporten bieden gedetailleerde evaluaties en gepseudonimiseerde benchmarkindicatoren ter ondersteuning van verbetering van de datakwaliteit op centrumniveau.

1.4. STRUCTUUR VAN DEEL I

Dit eerste deel biedt een uitgebreid overzicht van de CRRD-dataset, waarin de scope van het register, de gegevensleveranciers en de rapporteringsperiode worden gecontextualiseerd. Het vormt de basis voor de volgende hoofdstukken, waarin het volgende wordt gepresenteerd:

1. **Inleiding:** Uitleg over de structuur van het rapport, doelstellingen, scope en structuur van Deel I van het rapport.
2. **Overzicht van de dataset:** Samenvatting van de rapporteringsactiviteit van de deelnemende centra doorheen de tijd.
3. **Globale beoordeling van de datakwaliteit:** Evaluatie van volledigheid, validiteit en betrouwbaarheid, consistentie en kwaliteit van ziektecodering op basis van geaggregeerde datakwaliteitsindicatoren over alle deelnemende centra.
4. **Globale analyse van de validatieworkflow:** Overzicht van indicatoren met betrekking tot het validatieproces en patronen in verband met validatie van ziektecodering over alle centra heen.
5. **Samenvatting van de belangrijkste bevindingen:** Een overzichtelijke interpretatie van sterke punten en domeinen waar verdere harmonisatie wenselijk kan zijn.
6. **Conclusie:** Samenvatting van de bevindingen en mogelijke volgende stappen.
7. **Referenties:** Ondersteunende documentatie en methodologische toelichting.

2. OVERZICHT VAN DE DATASET

Deze sectie presenteert het totale volume en de evolutie van registraties die in het CRRD zijn verzameld tussen 2015 en 2025, waarbij de gegevens van alle deelnemende CME binnen Architectuur 1 (v1–v3) worden geaggregeerd. Eerst wordt de **scope van het register en het gegevensverzamelingskader** beschreven, met inbegrip van de casusdefinitie, de deelnemende gegevensleveranciers en de gegevensstroom. Vervolgens wordt ingegaan op de **samenstelling van de dataset** en de **temporele trends in registraties**.

2.1. SCOPE EN GEGEVENSVERZAMELINGSKADER

2.1.1. CASUSDEFINITIE EN INCLUSIECRITERIA

Tot de doelpopulatie van het CRRD behoren alle personen met een zeldzame ziekte bij wie het zorgtraject verloopt via een geaccrediteerd CME of een FZZ in België, hetzij via rechtstreekse consultatie, hetzij via analyse van biologische stalen door het centrum. Zodra een diagnose is gesteld, komt de patiënt in aanmerking voor registratie in het CRRD.

De casusdefinitie voor de gegevens die binnen Architectuur 1 (v1–v3) in het CRRD worden verzameld, is als volgt:

1. De patiënt heeft een diagnose van een **zeldzame ziekte**, een **zeldzame genetische aandoening** of een **zeldzame kanker**.
2. De patiënt heeft **symptomen**; asymptomatische personen of dragers komen niet in aanmerking.
3. **Registratie vindt plaats na de geboorte**, zodat de patiënt actief kan deelnemen aan het zorgsysteem. Prenatale diagnoses, prenatale sterfgevallen en doodgeboorten worden niet geregistreerd.
4. **Elke casus** die aan **bovenstaande criteria** voldoet, moet worden geregistreerd.

Aanvullende toelichting bij de casusdefinitie:

- De diagnose kan worden gesteld op basis van klinische evaluatie en/of bevestigd worden door genetische of laboratoriumtesten.
- Gegevens kunnen worden verzameld tijdens diagnostische evaluatie, evenals tijdens opvolgconsultaties of andere klinische contacten.
- Voor ziekte-inventarisatie, classificatie en referentie baseert het CRRD zich op [Orphanet](#), het internationale referentieportaal voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen voor zorgprofessionals en het brede publiek. Opname van een klinische entiteit in de Orphanet-nomenclatuur vereist onder meer dat de ziekte voldoet aan de Europese definitie (d.w.z. een prevalentie van minder dan 5 op 10 000 personen).
- Voor de doeleinden van dit rapport verwijst “**registraties**” naar individuele indieningen in het CRRD, die meerdere records voor dezelfde patiënt kunnen bevatten (bijvoorbeeld herhaalde rapportering in de loop van de tijd, updates of indieningen van verschillende gegevensleveranciers). “**Unieke patiëntrecords**” verwijst naar ontdebeld records op patiëntniveau, waarbij meerdere registraties via de pseudonimiserings- en koppelingsprocedures van het CRRD aan één individuele patiënt worden gekoppeld.

2.1.2. GEGEVENSLEVERANCIERS

Het CRRD werd stapsgewijs geïmplementeerd na de migratie naar Healthdata.be in juli 2015. De technische integratie van de acht nationale CME vond plaats tussen augustus 2015 en april 2016, waarmee de gegevensverzameling binnen Architectuur 1 (v1–v3) van start ging. Van alle acht centra werd verwacht dat zij gegevens aan het register zouden aanleveren.

Het Centre de Génétique Humaine de l'ULB heeft echter geen gegevens ingediend bij het CRRD wegens bezorgdheden omtrent gegevensbescherming die door haar ethische comité waren geuit, en werd daarom niet opgenomen in dit rapport. Bijgevolg heeft de analyse in dit rapport betrekking op zeven van de acht aanvankelijk voorziene gegevensleveranciers.

Tabel 1 toont de tijdlijn van de technische integratie van de CME, weergegeven in chronologische volgorde van hun integratie in het Healthdata.be-platform.

Tabel 1. Technische integratie van de acht geaccrediteerde CME.

Gegevensleveranciers	Technische integratie
UZ Antwerpen – Centrum Medische Genetica	18/08/2015
UZ Gent – Centrum voor Medische Genetica	16/09/2015
ULB – Centre de Génétique Humaine	21/10/2015
Institut de Pathologie et de Génétique	30/10/2015
CHU de Liège – Centre de Génétique Humaine	3/12/2015
Cliniques universitaires Saint-Luc – Centre de Génétique Humaine	17/12/2015
UZ Brussel – Centrum voor Medische Genetica	14/01/2016
UZ Leuven – Centrum Menselijke Erfelijkheid	20/04/2016

2.1.3. GEGEVENSSTROOM

Gegevensverwerking binnen Architectuur 1 volgt de gestandaardiseerde workflow ontwikkeld door Healthdata.be, waardoor een veilige gegevensverzameling, encryptie, validatie en analyse wordt gegarandeerd in alle deelnemende centra.

Gegevensleveranciers verzamelen informatie rechtstreeks uit hun lokale operationele systemen (bijvoorbeeld EPD's, informatiebeheersysteem voor laboratoria (LIMS), informatiesysteem voor gezondheidsbeheer (HMIS)). Deze gegevens worden vervolgens beschikbaar gesteld, hetzij door automatisch ophalen van Comma-Separated Values (CSV)-bestanden, hetzij via handmatige invoer, en worden veilig verzonden naar Healthdata.be via de eHealthBox, het nationale versleutelde mailboxsysteem dat wordt beheerd door het eHealth-platform.

De overdracht vindt plaats ofwel via integratie met het lokale systeem, ofwel via de softwarecomponent Healthdata for Data Providers (HD4DP), die lokaal bij elk centrum wordt geïnstalleerd en beheerd. HD4DP maakt verbinding met de centrale metadatacatalogus (Data Collection Definition, DCD), die de projectspecifieke lijsten van variabelen, waardesets en validatieregels bevat die door Healthdata.be zijn gepubliceerd³.

Voordat de gegevens aan Healthdata.be worden geleverd, pseudonimiseert en versleutelt het eHealth-platform persoonlijke identificatiegegevens, zoals het Belgische Identificatienummer Sociale Zekerheid (INSZ). Een daaropvolgende pseudonimiseringsstap wordt binnen Healthdata.be toegepast om de afstemming tussen historische en nieuw verzamelde gegevens te waarborgen en longitudinale analyses te ondersteunen binnen één uniform pseudonimiseringschema⁴. De versleutelde datasets worden vervolgens doorgestuurd naar Healthdata.be, waar een automatische ontvangstbevestiging terug naar de gegevensleverancier wordt verzonden.

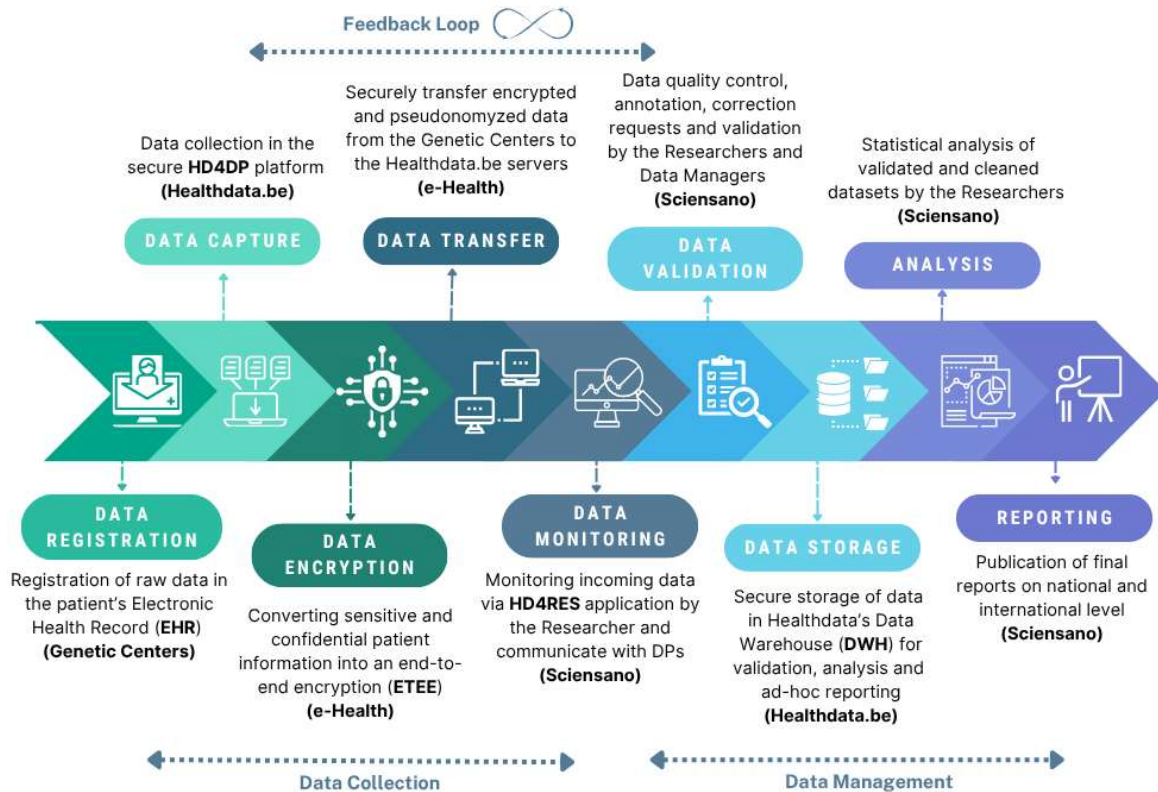
Sciensano's onderzoekers en datamanagers hebben toegang tot de ingediende datasets via het platform Healthdata for Researchers (HD4RES). Binnen HD4RES monitoren zij de status van de indieningen, voeren ze initiële gegevensvalidatiecontroles uit en sturen zij feedbackverzoeken naar de gegevensleveranciers wanneer correcties

³ Voor meer details, zie <https://docs.healthdata.be/nl/HDBP0008>.

⁴ Voor meer details, zie

<https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/0cdebde9dda283fb047c40ca00e9cc1b4ac1b3be7/15-009-n102-hd4patient-gewijzigd-op-3-maart-2020.pdf>.

nodig zijn. Voorafgaand aan elke analytische verwerking wordt een Small Cells Risk Assessment (SCRA) uitgevoerd om te verzekeren dat wordt voldaan aan wettelijke, ethische en gegevensbeschermingsvereisten. Pas nadat deze stappen zijn voltooid, worden de gevalideerde datasets geïntegreerd in de centrale CRRD-database voor analyse en rapportering⁵.



Figuur 1. Gegevensstroom in het CRRD binnen Architectuur 1 van Healthdata.be (HD).

Figuur 1 illustreert de end-to-end workflow voor gegevensverzameling en -beheer van het CRRD, van gegevensverzameling in de genetische centra tot nationale rapportering door Sciensano. De figuur benadrukt de belangrijkste fasen; registratie, encryptie, monitoring, validatie, opslag en analyse, ondersteund door een continue feedbackloop tussen het CRRD-managementteam en de gegevensleveranciers.

Gegeensvalidatie binnen het CRRD verloopt via een tweestapsproces. Ten eerste wordt **front-end validatie** uitgevoerd op het niveau van de gegevensleverancier via de HD4DP-component. In deze fase worden verplichte velden, formaatregels en vooraf gedefinieerde waardesets automatisch gecontroleerd, waardoor structureel ongeldige records worden tegengehouden vooraleer ze naar het centrale platform worden verzonden. Ten tweede wordt **back-end validatie** uitgevoerd door het CRRD-managementteam binnen de HD4RES-omgeving. Deze controles richten zich op de interne consistentie en plausibiliteit van de ingediende gegevens. Wanneer inconsistenties of fouten worden vastgesteld, worden feedbackverzoeken naar de gegevensleveranciers gestuurd, die de records vervolgens kunnen corrigeren en opnieuw indienen. Dit iteratieve validatieproces kan leiden tot meerdere indieningen voor hetzelfde patiëntrecord.

Een gedetailleerde analyse van de validatieworkflow en de bijbehorende indicatoren wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 4: Globale analyse van de validatieworkflow.

⁵ Voor meer details, zie <https://healthdata.sciensano.be/nl/de-technische-architectuur-van-healthdatabe>.

2.2. SAMENSTELLING VAN DE DATASET EN EVOLUTIE VAN DE METADATA

Deze sectie geeft een overzicht van de **variabelen die in het CRRD werden verzameld binnen Architectuur 1 (v1–v3), evenals de evolutie van de metadata van het register**, zoals gedefinieerd in opeenvolgende versies van de DCD.

De evolutie van de metadata van het CRRD is het resultaat van een iteratief ontwikkelingsproces dat begon met een pilootfase, uitgevoerd tussen december 2013 en juni 2015 met twee pilootcentra (namelijk de CME verbonden aan CHU de Liège en UZ Gent). Deze fase maakte de eerste technische tests van de Healthdata.be-infrastructuur mogelijk. Vroege feedback en analyse van de pilootgegevens ondersteunden de optimalisatie van zowel de dataset als de indieningsprocedures, die vervolgens werden geïntegreerd in updates van de DCD.

Na deze pilootfase startte in 2015 de technische integratie van bijkomende centra, waarbij de meeste vanaf 2016 zijn gestart met de reguliere gegevensverzameling. Feedback uit de initiële implementatie van **CRRD v1.2** leidde tot verschillende verbeteringen in de gegevensstructuur en de haalbaarheid. Deze herzieningen werden gevalideerd door het begeleidingscomité (2016) en het [Belgische College voor Menselijke Erfelijkheid en Zeldzame Ziekten](#) (2017), wat resulteerde in de lancering van **CRRD v2.0**. Een daaropvolgende update, **CRRD v3.0**, werd eind 2018 gelanceerd om resterende technische knelpunten aan te pakken en het gegevensverzamelingsproces verder te optimaliseren. Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de variabelen die in de drie versies werden doorgevoerd.

Tabel 2. Overzicht van variabelen verzameld in het CRRD (v1.2 – v3.0).

Variabele	Verplichte variabele in DCD v1.2	Verplichte variabele in DCD v2.0	Verplichte variabele in DCD v3.0
Identificatie			
Unieke RIZIV-code van het registrerend centrum	ja	ja	ja
RIZIV-code van de specialist (gepseudonimiseerd)	ja	ja	ja
Patiënt-ID (gepseudonimiseerd)	ja	ja	ja
Geboortedatum (SCRA)	ja	ja	ja
Geslacht van de patiënt	ja	ja	ja
Woonplaats (SCRA)	ja	ja	ja
Overleden	niet aanwezig	nee	nee
Datum van overlijden*	nee	nee	nee
Land van verblijf	ja	ja	ja
Consultatie			
Doorverwezen naar het registrerend centrum door	niet aanwezig	ja	ja
Land van doorverwijzing	niet aanwezig	ja	ja
Type aangevraagde dienst	niet aanwezig	nee	ja
Datum van de eerste consultatie in het registrerend centrum	ja	ja	ja
Tijdstip van de huidige diagnose	nee	nee	ja
Datum van de huidige consultatie	niet aanwezig	ja	ja
Land van de huidige consultatie	niet aanwezig	ja	ja
Stad van de huidige consultatie (SCRA)	niet aanwezig	ja	ja
Diagnose			
Tijdstip van de eerste symptomen (eerste consultatie)	nee	nee	ja
Status van diagnose	ja	ja	ja

Basis van diagnose	ja	ja	ja
Diagnose*: ORPHAcode of andere code (bijv. ICD-10, SNOMED CT, ICD-O, HPO, OMIM, ISCN, HGVS)	min. 1 coderings-systeem vereist	min. 1 coderings-systeem vereist	min. 1 coderings-systeem vereist
Diagnose: Ziektenaam	niet aanwezig	ja	ja
Doorverwezen vanuit het registrerend centrum naar	niet aanwezig	nee	ja
Overig			
Toestemming van de patiënt voor het faciliteren van werving	ja	nee	nee

Opmerking: Voor meer details over de variabelen, inclusief de bijbehorende antwoordopties, zie <https://dcd.healthdata.be/nl/collection/CRRD/>.

Aanvullende toelichting bij de variabelen (*):

- "*Overlijdensdatum*" is een conditionele variabele, die alleen wordt weergegeven wanneer de voorgaande variabele "*Overleden*" is ingevuld met "*Ja*".
- "*Diagnose*" maakt gebruik van meerdere ziekteclassificatiesystemen; hoewel geen specifiek systeem verplicht was, kreeg de Orphanet-nomenclatuur de voorkeur, omdat dit als het meest volledige en nauwkeurige systeem voor de codering van zeldzame ziekten wordt beschouwd⁶.

2.3. RAPPORTERINGSTREND

De rapporteringsperiode bestrijkt juli 2015 tot en met juni 2025 en komt overeen met alle registraties die zijn ingediend en gevalideerd binnen Architectuur 1. In deze periode werden in totaal **76 894 registraties** verzameld in het CRRD, wat overeenkomt met **21 963 unieke patiëntrecords**.

Het verschil tussen het totale aantal registraties en het aantal unieke patiëntrecords weerspiegelt voornamelijk de validatieloop die in de workflow van het CRRD is ingebouwd. Centra die een groter aantal correctieverzoeken ontvingen, dienden vaak meerdere herindieningen in voor hetzelfde patiëntrecord, wat resulteerde in een hoger totaal aantal registraties. Daarnaast hebben sommige centra alle patiëntencontacten ingediend in plaats van één enkel record per patiënt, wat in bepaalde jaren eveneens heeft bijgedragen aan een verhoogd totaal aantal registraties.

Tabel 3 geeft een overzicht per jaar van het totale aantal registraties, samen met de unieke en gevalideerde patiëntrecords die in deze periode bij het CRRD zijn ingediend.

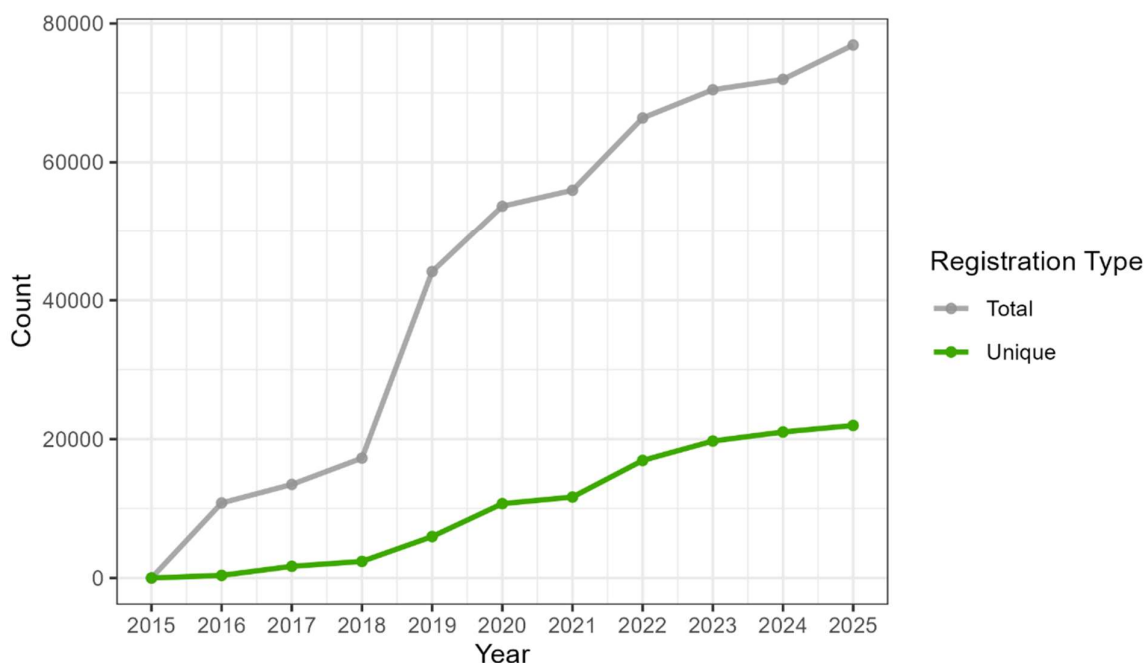
Tabel 3. Jaarlijkse totaal aantal registraties en unieke patiëntrecords ingediend bij het CRRD (2015–2025).

Jaar	Totaal aantal registraties (N)	Unieke patiënten (N)	Unieke patiënten (%)
2015	1	1	100,0
2016	10 802	374	3,5
2017	2 666	1 307	49,0
2018	3 792	706	18,6
2019	26 864	3 579	13,3
2020	9 521	4 737	49,8

⁶ DCD v1–v3 hulptekstfragment: "Een ziekte kan worden beschreven met behulp van verschillende coderingssystemen. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van de Orphanet-classificatie, omdat dit het meest volledige en nauwkeurige classificatiesysteem voor zeldzame ziekten is. Als meerdere coderingssystemen worden gebruikt om de ziekte te beschrijven, kunnen verschillende codes in de respectievelijke velden worden ingevoerd. Het is verplicht om ten minste één van deze velden in te vullen...".

2021	2 320	949	40,9
2022	10 415	5 272	50,6
2023	4 070	2 793	68,6
2024	1 496	1 304	87,2
2025	4 947	941	19,0
Totaal	76 894	21 963	28,6

Om de evolutie van de jaarlijkse indieningen te visualiseren, toont Figuur 2 het cumulatieve aantal totale registraties en unieke patiëntrecords per jaar, waarmee de algemene groeitrend van het register tussen 2015 en 2025 wordt geïllustreerd.



Figuur 2. Evolutie van het jaarlijkse aantal unieke patiëntrecords ingediend bij het CRRD (2015–2025).

Figuur 2 illustreert de **geleidelijke toename** van het cumulatieve jaarlijkse aantal totale registraties en unieke patiëntrecords binnen Architectuur 1 (2015–2025), en weerspiegelt zowel de stapsgewijze integratie van de CME in het register (zie Tabel 1) als de aanhoudende registratie-inspanningen doorheen de tijd.

Een eerste aanzienlijke stijging van het cumulatieve totale aantal registraties werd waargenomen in **2016**, toen alle CME waren aangesloten. Een tweede duidelijke toename vond plaats in **2019**, na de lancering van CRRD v3 in 2018, dat een stabielere gegevensstructuur introduceerde en grootschalige uploads door deelnemende centra mogelijk maakte. De daaropvolgende daling **tussen 2020 en 2022** kan gedeeltelijk worden verklaard door de impact van de COVID-19-pandemie op klinische activiteiten, gegevensinvoer en validatieworkflows. Fluctuaties tussen **2023 en 2024** weerspiegelen waarschijnlijk systeemovergangen in aanloop naar de migratie naar Architectuur 2 in 2024, zowel op het niveau van Healthdata.be als bij de gegevensleveranciers.

De gegevens voor **2025** zijn enkel opgenomen tot en met juni 2025, overeenkomstig de officiële afsluiting van Architectuur 1. De cijfers voor 2025 betreffen dus een onvolledig jaar en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

3. GLOBALE BEOORDELING VAN DE DATAKWALITEIT

Het volgende hoofdstuk biedt een **geaggregeerde beoordeling van de algemene datakwaliteit binnen het CRRD**, gebaseerd op de volledige set van 76 894 registraties die werden ingediend binnen Architectuur 1 (v1–v3). De analyse evalueert de belangrijkste dimensies van datakwaliteit (namelijk volledigheid, validiteit en betrouwbaarheid, consistentie en kwaliteit van ziektecodering) binnen het volledige register, onafhankelijk van individuele gegevensleveranciers.

Het doel van deze globale beoordeling is om te evalueren in hoeverre de gegevens die aan het CRRD werden aangeleverd op een betrouwbare en consistente manier de informatie weerspiegelen die op bronniveau is vastgelegd, om terugkerende of systemische kwaliteitsproblemen te identificeren en om continue verbetering van gegevensinvoerprocessen, validatieregels en technische specificaties te ondersteunen.

3.1. METHODOLOGIE

De dataset die voor deze beoordeling werd gebruikt, omvatte **alle registraties die zijn ingediend binnen Architectuur 1, ongeacht hun validatiestatus**.

Alle indicatoren die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, zijn afgeleid van gestandaardiseerde datakwaliteitsprogramma's die zijn geïmplementeerd in Statistical Analysis System (SAS) Enterprise Guide. Deze op regels gebaseerde controles detecteren ontbrekende waarden, logische inconsistenties, formatteringsfouten en onjuist of onvolledig gebruik van ziektecoderingssystemen (bijvoorbeeld ORPHAcodes, ICD-10, SNOMED CT). Deze programma's evalueren vier hoofddimensies van datakwaliteit: **volledigheid, validiteit en betrouwbaarheid, consistentie en kwaliteit van ziektecodering**, op basis van vooraf gedefinieerde regels en drempelwaarden. Elke dimensie wordt samengevat in Tabel 4.

Tabel 4. Overzicht van de dimensies, definities en beoordelingsmethodes van datakwaliteit binnen het CRRD.

Datakwaliteitsdimensie	Definitie	Beeoordelingsmethode
Volledigheid	Mate waarin verplichte variabelen niet-ontbrekende waarden bevatten	Percentage registraties met niet-ontbrekende gegevens per variabele of domein
Validiteit en betrouwbaarheid	Mate waarin variabele waarden voldoen aan vooraf gedefinieerde formaten, referentielijsten of waardebereiken	Geautomatiseerde controles van het formaat en het bereik, validatie aan de hand van referentietabellen (bijv. landcodes, postcodes, datumlogica)
Consistentie	Logische samenhang tussen gerelateerde variabelen binnen een record	Controles tussen variabelen om tegenstrijdigheden of onlogische combinaties te signaleren
Kwaliteit van ziektecodering	Nauwkeurigheid en volledigheid van ziektecodering met behulp van gestandaardiseerde ziekteclassificatiesystemen	Verificatie van geldige codes en overeenstemming tussen naam-codecombinaties

Alle resultaten worden geaggregeerd over de deelnemende centra om een **globaal overzicht** te bieden, waardoor systemische kwaliteitsproblemen kunnen worden opgespoord in plaats van centrumspecifieke verschillen. Gedetailleerde resultaten per centrum worden gepresenteerd in de centrumspecifieke benchmarkrapporten (Deel II).

3.2. VOLLEDIGHEID

3.2.1. ONTBREKENDE WAARDEN

Indicatoren voor volledigheid kwantificeren het aandeel verplichte variabelen dat geldige, niet-ontbrekende gegevens bevat binnen het volledige register. Dit biedt een globaal overzicht van hoe volledig de informatie is die voor elk patiëntrecord door de deelnemende CME is vastgelegd.

De analyse werd uitgevoerd op alle verplichte variabelen uit de domeinen Identificatie, Consultatie en Diagnose, waarbij als inclusiecriteria gold "verplicht in minstens één versie" (zie Tabel 5).

Tabel 5. Gemiddelde volledigheid van verplichte variabelen per domein over alle registraties in het CRRD (%).

Domein	Gemiddelde volledigheid (%)	Meest voorkomende ontbrekende variabele
Identificatie	100,0	Woonplaats
Consultatie	93,2	Tijdstip van huidige diagnose
Diagnose	76,7	Doorverwezen vanuit registrerend centrum naar

Opmerking: Volledigheid wordt berekend als het percentage registraties met niet-ontbrekende waarden voor elke variabele binnen het domein. Percentages worden afgerond op één decimaal. De gerapporteerde volledigheid van 100,0% voor het domein Identificatie komt overeen met een onderliggende waarde van 99,99867%, waarbij de resterende onvolledigheid toe te schrijven is aan ontbrekende postcodes.

Over het algemeen waren de volledigheidsniveaus het hoogst voor de variabelen in het domein Identificatie, wat hun verplichte status in alle versies van het CRRD weerspiegelt. Lagere niveaus werden waargenomen in de domeinen Consultatie en Diagnose, waar bepaalde variabelen pas in latere versies van de DCD (v3.0) als verplicht werden ingevoerd of geherclassificeerd.

Ter aanvulling op de geaggregeerde resultaten per variabelendomein geeft Tabel 6 een gedetailleerd overzicht van het volledigheidpercentage voor elke afzonderlijke variabele die in het CRRD is opgenomen.

Binnen het **domein Identificatie** bereikten alle verplichte variabelen een volledigheid van 100,0%, wat erop wijst dat deze informatie eenvoudig kon worden vastgelegd vanuit EPD's. Dit staat in contrast met de andere domeinen, waar lagere volledigheidsniveaus waarschijnlijk wijzen op een grotere complexiteit van de variabelen en uitdagingen bij het extraheren of retrospectief aanvullen van de vereiste informatie.

Binnen het **domein Consultatie** vertoonden de variabelen "*Tijdstip van huidige diagnose*" en "*Tijdstip van huidige diagnose: specificeer*" lagere volledigheidsniveaus (respectievelijk 82,5% en 86,8%). Dit patroon is waarschijnlijk gerelateerd aan moeilijkheden bij het vastleggen van deze informatie uit EPD's, waarbij vaak manuele aanvulling of herindiening via de validatiefeedbackloop vereist is. De lagere volledigheid voor de variabele "*Type aangevraagde dienst*" was te verwachten (84,7%), aangezien deze pas verplicht werd in DCD v3.0. Daarentegen vertoonde de variabele "*Doorverwezen naar het registrerend centrum door*" een vergelijkbaar verlaagd volledigheidsniveau, ondanks het feit dat deze in alle DCD-versies verplicht was. Deze discrepantie is waarschijnlijk gerelateerd aan een front-end validatiefout die gedurende een deel van de rapporteringsperiode aanwezig was, waarbij het veld in HD4DP1 als verplicht werd gemarkeerd, maar het indienen niet effectief werd geblokkeerd wanneer het leeg bleef. Hierdoor konden onvolledige waarden worden aanvaard ondanks de gedefinieerde validatieregels.

In het **domein Diagnose** vertoonde de variabele "*ORPHAcode*" een aanzienlijk lagere volledigheid (68,4%). Dit resultaat kan worden verklaard door een methodologische overweging: tijdens de rapporteringsperiode waren registrerende centra verplicht om ten minste één ziektecode te aan te leveren, zonder dat werd gespecificeerd welk coderingssysteem moest worden gebruikt. De volledigheid wordt in deze sectie echter specifiek gerapporteerd voor ORPHAcodes, gezien de focus op dit classificatiesysteem in de daaropvolgende analyses. De zeer lage volledigheid die werd waargenomen voor "*Doorverwezen vanuit het registrerend centrum naar*" was te verwachten, aangezien deze variabele pas als verplicht werd ingevoerd in DCD v3.0. De variabele "*Tijdstip van de eerste symptomen (eerste consultatie)*" behaalde een volledigheidsniveau van 84,6%, wat waarschijnlijk de

intrinsieke moeilijkheid weerspiegelt om deze informatie klinisch vast te leggen en/of betrouwbaar te extraheren uit EPD's.

Tabel 6. Gemiddelde volledigheid van variabelen over alle registraties in het CRRD (%).

Variabele	Verplichte variabele in alle DCD-versies	Gemiddelde volledigheid (%)
Identificatie		
Land van verblijf	ja	100,0
Geboortedatum	ja	100,0
Woonplaats	ja	100,0
Geslacht van de patiënt	ja	100,0
Consultatie		
Land van doorverwijzing	ja	100,0
Stad van de huidige consultatie	ja	100,0
Land van de huidige consultatie	ja	100,0
Doorverwezen naar het registrerend centrum door	ja	84,7
Tijdstip van de huidige diagnose	nee ^a	82,5
Type aangevraagde dienst	nee ^b	84,7
Datum van de huidige consultatie	ja	100,0
Datum van de eerste consultatie in het registrerend centrum	ja	100,0
Tijdstip van de huidige diagnose: specificeer	nee ^{a,c}	86,8
Diagnose		
Basis van diagnose	ja	98,3
Status van diagnose	ja	100,0
ORPHAcode	min. 1 coderingssysteem vereist	68,4
Tijdstip van de eerste symptomen (eerste consultatie)	nee ^a	84,6
Diagnose: Ziektenaam	ja	100,0
Doorverwezen vanuit het registrerend centrum naar	nee ^b	9,0

^a Niet-verplicht in v1.2 en 2.0; verplicht in v3.0.

^b Niet aanwezig in v1.2; niet-verplicht in v2.0; verplicht in v3.0.

^c Conditionele variabele, alleen van toepassing bij specifieke waarden van de vorige variabele "Tijdstip van de huidige diagnose".

Opmerking: De volledigheid wordt berekend als het percentage registraties met niet-ontbrekende waarden voor elke variabele.

Variabelen met een volledighedsniveau onder het geaggregeerde gemiddelde werden verder onderzocht in de individuele benchmarkrapporten die voor elk deelnemend centrum werden opgesteld. Deze rapporten bieden gerichte feedback en aanbevelingen ter ondersteuning van de harmonisatie en de voortdurende verbetering van registratiepraktijken binnen het CRRD.

3.2.2. GEBRUIK VAN DE WAARDE "ONBEKEND"

Naast ontbrekende gegevens werd bij de beoordeling van de volledigheid ook rekening gehouden met het gebruik van de waarde "onbekend" bij variabelen waarvoor deze optie expliciet is voorzien in de DCD. Hoewel de waarden "onbekend" technisch gezien niet als ontbrekende gegevens worden beschouwd, biedt hun frequentie waardevol inzicht in de beschikbaarheid binnen het EPD en de kwaliteit van de klinische informatie op het moment van registratie.

Tabel 7 vat het aandeel van de waarden "onbekend" samen dat voor geselecteerde variabelen is geregistreerd binnen de domeinen Identificatie, Consultatie en Diagnose.

Tabel 7. Totaalpercentage van de waarden "onbekend" per geselecteerde variabele over alle registraties in het CRRD (%).

Domein	Variabele	Totaalpercentage over CRRD-registraties	Interpretatie
Identificatie	Geslacht van de patiënt	0,03	Het zeer lage aandeel van de waarden 'onbekend' wijst erop dat deze variabele op vrijwel systematische wijze wordt gedocumenteerd.
Consultatie	Doorverwezen naar het registrerend centrum door	0,00	In combinatie met de lagere volledigheid die voor deze variabele werd waargenomen (84,7%, zie Tabel 6), suggereert dit patroon dat, wanneer de informatie niet beschikbaar was, het veld vaker leeg werd gelaten in plaats van ingevuld met de optie 'onbekend'.
Consultatie	Type aangevraagde dienst	0,00	In combinatie met de lagere volledigheid die voor deze variabele werd waargenomen (84,7%, zie Tabel 6), suggereert dit patroon dat, wanneer de informatie niet beschikbaar was, het veld vaker leeg werd gelaten in plaats van ingevuld met de optie 'onbekend'.
Consultatie	Tijdstip van de huidige diagnose	36,52	In combinatie met de lagere volledigheid die voor deze variabele werd waargenomen (82,5%, zie Tabel 6), suggereert het frequente gebruik van de optie 'onbekend' moeilijkheden bij het vastleggen van deze klinische informatie, waarschijnlijk als gevolg van beperkte beschikbaarheid of retrospectieve onzekerheid in het EPD.
Diagnose	Tijd van de eerste symptomen (eerste consultatie)	19,21	In combinatie met de lagere volledigheid die voor deze variabele werd waargenomen (84,6%, zie Tabel 6), suggereert het frequente gebruik van de optie 'onbekend' moeilijkheden bij het vastleggen van deze klinische informatie, waarschijnlijk als gevolg van beperkte beschikbaarheid of retrospectieve onzekerheid in het EPD.

Diagnose	Basis van diagnose	0,00	In combinatie met de hogere volledigheid die voor deze variabele werd waargenomen (98,3%, zie Tabel 6), suggereert dit patroon dat de informatie doorgaans gemakkelijk beschikbaar is en op systematische wijze wordt vastgelegd in het EPD.
Diagnose	Doorverwezen vanuit het registrerend centrum naar	0,00	In combinatie met de lage volledigheid die voor deze variabele werd waargenomen (9,0%, zie Tabel 6), suggereert dit patroon dat, wanneer de informatie niet beschikbaar was, het veld vaker leeg werd gelaten in plaats van ingevuld met de optie 'onbekend'.

Hoewel "onbekend" een geldige en toegestane waarde is, kan een hoog aandeel erop wijzen dat de documentatie onvolledig is of dat er variabiliteit bestaat in de gegevensinvoerpraktijken tussen centra. Daarnaast kunnen verschillen in de beschikbaarheid en structuur van gegevens tussen EPD-softwaressystemen de frequentie beïnvloeden waarmee de optie "onbekend" bij bepaalde variabelen wordt geselecteerd. Daarom werden deze waarden weliswaar als geldig beschouwd bij de berekening van de volledigheid, maar apart geïnterpreteerd ten opzichte van volledig gedocumenteerde indieningen.

Om de interpreteerbaarheid van de gegevens te verbeteren, wordt centra aanbevolen de optie "onbekend" uitsluitend te gebruiken wanneer informatie daadwerkelijk niet beschikbaar is, en niet als standaardkeuze of plaatsvervanger. Het monitoren van de frequentie van de waarde "onbekend" in de tijd kan helpen om gebieden te identificeren waar klinische documentatie of richtlijnen voor gegevensinvoer mogelijk versterking behoeven. Parallel daaraan kunnen periodieke herzieningen van de dataset, in lijn met de informatie die routinematig beschikbaar is in EPD-systemen, bijdragen aan een consistente en betekenisvolle gegevensverzameling over de verschillende centra heen.

3.3. VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID

Na de beoordeling van de volledigheid gaat deze sectie in op de **validiteit** en **betrouwbaarheid** van de gegevens die in het CRRD zijn geregistreerd, aan de hand van datakwaliteitsindicatoren.

Validiteitscontroles beoordelen of de geregistreerde waarden **voldoen aan vooraf gedefinieerde technische en semantische beperkingen**. Ze beantwoorden de vraag "Is de waarde toegestaan?" en controleren de naleving van verwachte formaten, referentielijsten en logische waardebereiken. Voorbeelden hiervan zijn datums die in een geldig formaat zijn vastgelegd, leeftijdswaarden binnen plausibele grenzen, of ziektecodes die behoren tot gestandaardiseerde coderingssystemen.

Betrouwbaarheidscontroles beoordelen of de geregistreerde informatie **betekenisvol en plausibel** is vanuit een klinisch en epidemiologisch perspectief. Ze beantwoorden de vraag "Klopt de informatie inhoudelijk?" en richten zich op de algemene samenhang van waarden, inclusief de aanwezigheid van essentiële diagnostische informatie en de consistentie tussen beschrijvende en gecodeerde gegevens. Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid van een ziektenaam en/of -code voor een diagnose, of de plausibiliteit van de gerapporteerde leeftijd bij de diagnose in relatie tot de klinische context.

Samen helpen deze kwaliteitscontroles tijdens front-end en back-end validatie bij het identificeren van structurele fouten (bijvoorbeeld ongeldige datums of codes), logische inconsistenties tussen gerelateerde variabelen (bijvoorbeeld een geboortedatum die na de overlijdensdatum ligt) en onwaarschijnlijke waarden of combinaties van waarden. Dergelijke controles zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de gegevens in het CRRD niet alleen volledig zijn, maar ook accuraat en geschikt voor geaggregeerde analyses en benchmarking.

Een samenvatting van de validiteits- en betrouwbaarheidscontroles die op de CRRD-dataset zijn toegepast, wordt weergegeven in Tabel 8. Deze geeft een overzicht van de belangrijkste geanalyseerde domeinen, de soorten gedetecteerde fouten en het aandeel getroffen registraties over alle indieningen binnen Architectuur 1 (v1-v3).

Tabel 8. Samenvatting van validiteits- en betrouwbaarheidsindicatoren per geselecteerde domeinen (%).

Domein	Type controle	Datakwaliteitsindicator	Totaalpercentage van ongeldige of onbetrouwbare registraties in het CRRD (%)
Identificatie	Betrouwbaarheid	Geboortedatum na overlijdensdatum	0,00
Identificatie	Validiteit	Ongeldige postcode (niet in referentielijst)	1,50
Identificatie	Validiteit	Ongeldige landcode (niet in referentielijst)	0,00
Consultatie	Betrouwbaarheid	Eerste consultatie vóór geboortedatum	0,21
Consultatie	Betrouwbaarheid	Eerste consultatie na overlijdensdatum	0,11
Consultatie	Betrouwbaarheid	Eerste consultatie na huidige consultatie	0,34
Consultatie	Betrouwbaarheid	Eerste consultatie in de toekomst	0,05
Consultatie	Betrouwbaarheid	Huidige consultatie in de toekomst	0,03
Consultatie	Validiteit	Ongeldig volledige datum formaat	0,68
Consultatie	Validiteit	Ongeldig jaartal formaat	0,02
Consultatie	Validiteit	Ongeldig maand-jaar formaat	0,02
Consultatie	Validiteit	Ongeldig leeftijdsinterval formaat	0,26
Consultatie	Validiteit	Ongeldig zwangerschapsduur formaat	0,08
Consultatie	Validiteit	Ongeldige landcode (huidige consultatie)	0,00
Consultatie	Validiteit	Ongeldige stad/postcode (huidige consultatie)	0,70
Diagnose	Validiteit	Ongeldig volledige datum formaat	0,98
Diagnose	Validiteit	Ongeldig jaartal formaat	0,00
Diagnose	Validiteit	Ongeldig maand-jaar formaat	0,01
Diagnose	Validiteit	Ongeldig leeftijdsinterval formaat	1,24

Diagnose	Validiteit	Ongeldig zwangerschapsduur formaat	0,42
Diagnose	Betrouwbaarheid	Geen ziektenaam of ziektecode beschikbaar	0,00
Diagnose	Betrouwbaarheid	Ziektecode beschikbaar, maar geen ziektenaam	0,00
Diagnose	Betrouwbaarheid	Ziektenaam beschikbaar, maar geen ziektecode	2,45
Diagnose	Validiteit	Ongeldige ORPHAcodes	0,00
Diagnose	Validiteit	Ongeldige HPO-code	0,00
Diagnose	Validiteit	Ongeldige ICD-10-code	93,92
Diagnose	Validiteit	Ongeldige ISCN-code	100,00
Diagnose	Validiteit	Ongeldige OMIM-code	0,00
Diagnose	Validiteit	Ongeldige SNOMED CT-code	0,00

Opmerking: Percentages worden berekend op basis van het aantal registraties waarbij de relevante variabele is geregistreerd als noemer. Voor validiteitscontroles van coderingssysteem (bijvoorbeeld ORPHAcodes, SNOMED CT) komt de noemer overeen met het totale aantal registraties in het CRRD waarbij de betreffende code is geregistreerd.

Tabel 8 toont aan dat binnen het domein Diagnose de meeste registraties **zowel een ziektenaam als minstens één bijbehorende ziektecode bevatten**. In totaal bevatte 97,55% van de registraties een ziektenaam samen met minstens één ziektecode.

Echter bevatte 2,45% van de registraties **wel een ziektenaam, maar geen bijbehorende ziektecode**. Dit patroon weerspiegelt gevallen waarin beschrijvende ziekte-informatie werd aangeleverd zonder de bijbehorende gecodeerde ziekte-identificatie.

Aangezien de aanwezigheid van minstens één ziektecode als verplicht is gedefinieerd, wijzen deze patronen op een **beperking in de front-end validatie** tijdens een deel van de rapporteringsperiode, waarbij indieningen konden worden doorgestuurd ondanks onvolledige ziektecodering. Dit patroon duidt eerder op een validatieprobleem op systeemniveau dan op systematische lacunes in de gegevensinvoer door registrerende centra.

Opmerkelijk is dat er **geen ongeldige ORPHAcodes werden geïdentificeerd**, wat erop wijst dat wanneer ORPHAcodes werden aangeleverd, deze doorgaans voldeden aan de verwachte formaatvereisten en referentiestandaarden.

Daarnaast werd een hoog aandeel **ICD-10-codes** (93,92%) en **alle ISCN-codes** (100,00%) getroffen door validiteitsfouten. Deze verhoogde foutpercentages weerspiegelen waarschijnlijk structurele aspecten van de gegevenscaptatie in plaats van systematische problemen bij de gegevensinvoer.

Voor **ICD-10** geldt dat codes weliswaar geacht worden te voldoen aan een vooraf gedefinieerde referentielijst, maar er werden gevallen vastgesteld waarin vrije-tekst ziektebeschrijvingen werden ingediend zonder bijbehorende ICD-10-code. Dit patroon kan deels worden verklaard door een beperkte front-end validatieconfiguratie van het HD4DP1 webformulier tijdens de rapporteringsperiode, waarbij formaat- en referentielijstcontroles bij indiening niet consequent werden afdwongen.

In het geval van **ISCN** werden codes binnen Architectuur 1 uitsluitend als vrije-tekst ingevoerd en waren ze daardoor intrinsiek gevoeliger voor formaatgerelateerde validiteitsfouten. Daarnaast werden ook vrije-tekst ziektebeschrijvingen zonder bijbehorende ISCN-code waargenomen, wat verder bijdroeg aan het hoge aandeel gedetecteerde validiteitsproblemen voor deze variabele.

Postcodes kwamen in 1,50% van alle registraties niet overeen met de referentielijst. Dit patroon weerspiegelt waarschijnlijk een combinatie van factoren, waaronder onvolledige registraties, beperkingen in de front-end

validatie van het HD4DP1-formulier en het gebruik van verouderde, tijdelijke of niet-residentiële postcodes, eerder dan het systematisch gebruik van ongeldige postcodes.

Een ongeldig **formaat van het leeftijdsinterval** werd vastgesteld in 1,24% van alle registraties. Dit kan wijzen op variabiliteit in de interpretatie van de helptekst van het formulier, in combinatie met het ontbreken van afgedwongen formaatregels in de front-end validatie van het HD4DP1-formulier tijdens de rapporteringsperiode.

Voor **alle andere beoordeelde variabelen** werden validiteits- of betrouwbaarheidsfouten vastgesteld in **minder dan 1%** van de registraties.

3.4. CONSISTENTIE

Consistentiecontroles evalueren de logische samenhang van gegevens die binnen en tussen gerelateerde velden in het CRRD zijn geregistreerd. Terwijl validiteitscontroles nagaan of individuele variabelen voldoen aan verwachte formaten en waarden bereiken, richten consistentiecontroles zich op de vraag of combinaties van variabelen samen logisch zijn. Deze dimensie van datakwaliteit waarborgt dat de geregistreeerde gegevens realistische en niet-tegenstrijdige klinische situaties weerspiegelen. Typische consistentieregels omvatten bijvoorbeeld het verifiëren dat het land van doorverwijzing overeenkomt met het land van het registrerend centrum, of dat de basis van de diagnose in overeenstemming is met de aanwezigheid of afwezigheid van gerapporteerde symptomen.

Een overzicht van de consistentieregels die in het register worden toegepast, wordt weergegeven in Tabel 9.

Tabel 9. Samenvatting van de indicatoren voor consistentie tussen velden binnen het CRRD (%).

Domein	Datakwaliteitsindicator	Totaalpercentage van inconsistente registraties binnen het CRRD (%)
Identificatie	Ontbrekende overlijdensdatum (bij overleden patiënten)	0,06
Identificatie	Postcode = 9999 maar land ontbreekt	0,00
Identificatie	Postcode = 9999 maar land = BE	0,01
Identificatie	Postcode = 999 maar land ingevuld	0,12
Consultatie	Land = BE maar stad = "niet in België"	0,00
Consultatie	Land = BE maar stad ontbreekt	0,00
Consultatie	Land ontbreekt maar stad ingevuld	0,00
Diagnose	Geen symptomen maar tijdstip van eerste symptomen ingevuld	0,00
Diagnose	Geen symptomen maar klinische tekenen gecodeerd	0,00
Diagnose	Basis van diagnose is "Overig" maar inhoud ontbreekt	0,27

Opmerking: De placeholdercode '9999' moet worden ingevoerd wanneer de patiënt niet in België woont, samen met het land van verblijf. De placeholdercode '999' verwijst naar ontbrekende gegevens.

Tabel 9 toont aan dat consistentiefouten tussen velden voor alle beoordeelde variabelen ofwel afwezig waren, ofwel **minder dan 1%** van de registraties betroffen. Dit wijst op een hoog algemeen niveau van interne coherentie binnen de CRRD-database.

Bij overleden patiënten ontbrak de **overlijdensdatum** in 0,06% van de registraties. Deze zeldzame inconsistentie kan het gevolg zijn van een combinatie van factoren, waaronder ontbrekende of vertraagde updates na initiële registratie en beperkingen in front-end validatieregels die niet consequent afdwingen dat dit veld bij indiening wordt ingevuld.

Het dient te worden opgemerkt dat informatie over vitale status momenteel nog niet systematisch wordt verzameld binnen het huidige registratiekader. Het CRRD registreert elke patiënt als een afzonderlijke vermelding en bevat geen routinematige opvolging van de vitale status in de tijd. Daardoor actualiseren registrerende centra deze informatie doorgaans enkel wanneer zij andere variabelen corrigeren of bijwerken, aangezien het registreren van de vitale status niet verplicht is. Bijgevolg zijn zowel de volledigheid als de actualiteit van deze gegevens beperkt, en de gerapporteerde cijfers onderschatten waarschijnlijk het werkelijke aantal overleden patiënten. Om deze beperking aan te pakken, wordt momenteel een koppeling met het Rijksregister aangevraagd, die een systematische registratie van de vitale status en overlijdensdatum, waar van toepassing, mogelijk zal maken.

Daarnaast werden ook een beperkt aantal consistentieproblemen vastgesteld met betrekking tot **postcodes** die worden gebruikt om de woonplaats aan te duiden, in het bijzonder het incorrecte gebruik van "999" en "9999" in combinatie met ingevulde land- of stadsvelden. Deze patronen weerspiegelen semantische inconsistenties in het gebruik van placeholdercodes, eerder dan foutieve postcodes, en kwamen slechts in beperkte mate voor.

Tot slot werd bij 0,27% van de registraties de **diagnostische basis geregistreerd als "overig"** zonder verdere specificatie. Deze bevinding is in lijn met het feit dat de specificatie van de categorie "overig" niet als verplicht is gedefinieerd.

3.5. KWALITEIT VAN ZIEKTECODERING

3.5.1. ALGEMEEN OVERZICHT

De beoordeling van de kwaliteit van ziektecodering onderzoekt het gebruik en de validiteit van gestandaardiseerde ziekteclassificatiesystemen in het CRRD. Nauwkeurige en geharmoniseerde codering is essentieel om de interoperabiliteit van gegevens over zeldzame ziekten zowel op nationaal als internationaal niveau te waarborgen.

Sinds de implementatie ondersteunt het CRRD verschillende coderingssystemen, waarbij ORPHAcodes fungeren als de primaire classificatiestandaard en internationale referentie voor zeldzame ziekten, zoals aanbevolen door de Europese Commissie.

Andere coderingssystemen en ontologieën (d.w.z. ICD-10, SNOMED CT, ICD-O, HPO, OMIM, ISCN, LOINC) worden gebruikt als aanvullende referenties om de interoperabiliteit te verbeteren en de koppeling met klinische, epidemiologische en genetische datasets te faciliteren, waardoor bijkomende fenotypische en genetische informatie kan worden vastgelegd.

Tabel 10 geeft een samenvatting van de verdeling van de ziektecoderingssystemen en ontologieën die in het register worden gebruikt, en illustreert hun evolutie over de rapporteringsperiode 2015–2025. De percentages van de dekkinggraad worden berekend als **gewogen gemiddelden over de centra**, waarbij het aantal registraties per centrum en per jaar als weging wordt gebruikt. Daardoor hebben centra met grotere aantallen registraties een proportioneel grotere invloed op de geaggregeerde globale schattingen. Percentages worden afzonderlijk berekend voor elk coderingssysteem en zijn daarom **niet onderling exclusief**, aangezien meerdere coderingssystemen binnen één enkele registratie kunnen worden vastgelegd.

Tafel 10. Verdeling van ziektecoderingssystemen en ontologieën die in het CRRD worden gebruikt.

Jaar	ORPHAcode (%)	SNOMED CT (%)	ICD-10 (%)	HPO (%)	OMIM (%)	ISCN (%)	Geen code (%)
2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	97,29	0,00	5,34	2,22	1,18	0,00	0,00
2017	98,53	0,00	5,88	0,00	0,48	0,00	0,00
2018	78,44	20,83	0,50	0,00	0,76	0,00	0,00
2019	83,14	14,19	0,00	7,78	1,83	0,03	0,14

2020	76,44	22,11	0,00	0,23	1,34	0,00	0,52
2021	72,60	25,82	0,00	0,00	0,09	0,00	1,50
2022	81,48	5,70	0,00	6,86	10,92	0,00	4,42
2023	58,26	9,75	0,05	0,00	1,41	0,00	31,02
2024	99,60	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2025	80,61	2,99	0,00	62,71	19,28	0,07	0,70

Voor alle registraties die binnen Architectuur 1 (2015–2025) zijn ingediend, bleven **ORPHA**codes gedurende de volledige rapporteringsperiode het dominante ziekteclassificatiesysteem, wat hun rol als internationale referentiestandaard voor zeldzame ziekten weerspiegelt. Er dient echter te worden opgemerkt dat dit uitsluitend het gebruik binnen de **registercontext** betreft. Hoewel sommige centra ORPHAcodes routinematig toepassen in hun EPD's, gebruiken andere centra ze uitsluitend voor rapportage aan het CRRD of vertrouwen zij op manuele transcoderingsprocessen om te voldoen aan de registrerichtlijnen. Daarnaast werden registraties die zonder ORPHAcode werden ingediend via de validatiefeedbackloop teruggestuurd naar de centra, wanneer aanvulling mogelijk was. Dit kan verder bijdragen aan de hoge waargenomen dekkingsgraad van ORPHAcodes in de CRRD-dataset.

Andere ziektecoderingsystemen en ontologieën werden eveneens gebruikt om registraties in te dienen bij het CRRD, hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met ORPHAcodes. De dekkingsgraad van **SNOMED CT** nam geleidelijk toe en bereikte een piek van 25,8% in 2021, wat de groeiende rol ervan als klinische terminologie weerspiegelt.

De dekkingsgraad van **OMIM** piekte op 10,9% in 2022, terwijl de dekkingsgraad van **HPO** een maximum bereikte van 62,7% in 2025. Deze hoge geaggregeerde waarde weerspiegelt geconcentreerd HPO-gebruik binnen minstens één centrum met veel registraties, eerder dan een uniforme toepassing over alle centra heen. In tegenstelling tot ziekteclassificatiesystemen zijn ontologieën zoals **OMIM** en **HPO** ontworpen om genetische en fenotypische kenmerken te beschrijven en worden zij daarom **vaak meerdere keren binnen één enkele registratie toegepast**. Zo kan een OMIM-term voor een klinische diagnose verwijzen naar meerdere geassocieerde genen en fenotypes, terwijl HPO toelaat om het fenotypische profiel van een patiënt vast te leggen via meerdere termen die klinische kenmerken, ernst en aanvangsleeftijd beschrijven. De aanwezigheid van meerdere OMIM- of HPO-termen binnen één patiëntrecord is dan ook verwacht en weerspiegelt het gepaste en beoogde gebruik van deze ontologieën.

De dekkingsgraad van **ICD-10** bleef beperkt gedurende de volledige rapporteringsperiode en bereikte een piek van 5,9% in 2017, waarna geen verdere ICD-10-gecodeerde registraties meer werden ingediend. Het verdwijnen van ICD-10-codering in CRRD-indieningen vanaf 2019 is consistent met de lopende nationale transitie naar ICD-11, ondersteund door het toenemende gebruik van SNOMED CT als klinische terminologie. Deze transitie zal naar verwachting in 2027 worden voltooid.

ISCN, de standaard voor het rapporteren van menselijke chromosomale afwijkingen, werd slechts gebruikt in 2019 en 2025, wat wijst op een beperkte dekkingsgraad gedurende de volledige rapporteringsperiode.

In het algemeen illustreren deze trends een geleidelijke beweging richting ORPHAcodes als het primaire classificatiesysteem voor zeldzame ziekten binnen het CRRD, naast een evoluerend gebruik van aanvullende coderingsystemen dat de bredere nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van gegevensinteroperabiliteit weerspiegelt.

4. GLOBALE ANALYSE VAN DE VALIDATIEWORKFLOW

Dit hoofdstuk onderzoekt de prestaties van de validatieworkflow die wordt toegepast op de indieningen in het CRRD binnen Architectuur 1 (v1–v3). Waar het vorige hoofdstuk zich richt op de kwaliteit van alle ingediende gegevens, analyseert dit hoofdstuk belangrijke indicatoren met betrekking tot de validatieworkflow van het CRRD.

Alle registraties doorlopen een tweefasige workflow binnen de Healthdata.be infrastructuur:

- **Front-end validatie** (HD4DP), waarbij verplichte velden, formaatregels en waardesets voorkomen dat structureel ongeldige registraties worden ingediend, en;
- **Back-end validatie** (HD4RES/SAS), waarbij na ontvangst van de gegevens bijkomende controles op logica, consistentie tussen velden en ziektecodering worden uitgevoerd.

Dit hoofdstuk vat de resultaten van deze validatiestappen samen, inclusief de verdeling van indicatoren van het validatieproces, de meest voorkomende fouttypes en de herindieningen die via de feedbackloop worden getriggerd. Deze inzichten helpen beoordelen hoe effectief de validatieworkflow bijdraagt aan het verbeteren van de datakwaliteit binnen het register.

4.1. METHODOLOGIE

Op het niveau van de gegevensleverancier past de HD4DP-applicatie front-end validatieregels toe die zijn ingebouwd in het elektronische gegevensverzamelingsformulier. Deze regels omvatten verplichte velden, formaatbeperkingen en keuzelijsten die zijn ontworpen om te voorkomen dat onvolledige of structureel ongeldige registraties worden ingediend. Registraties die niet aan deze criteria voldoen, kunnen niet naar het register worden verzonden.

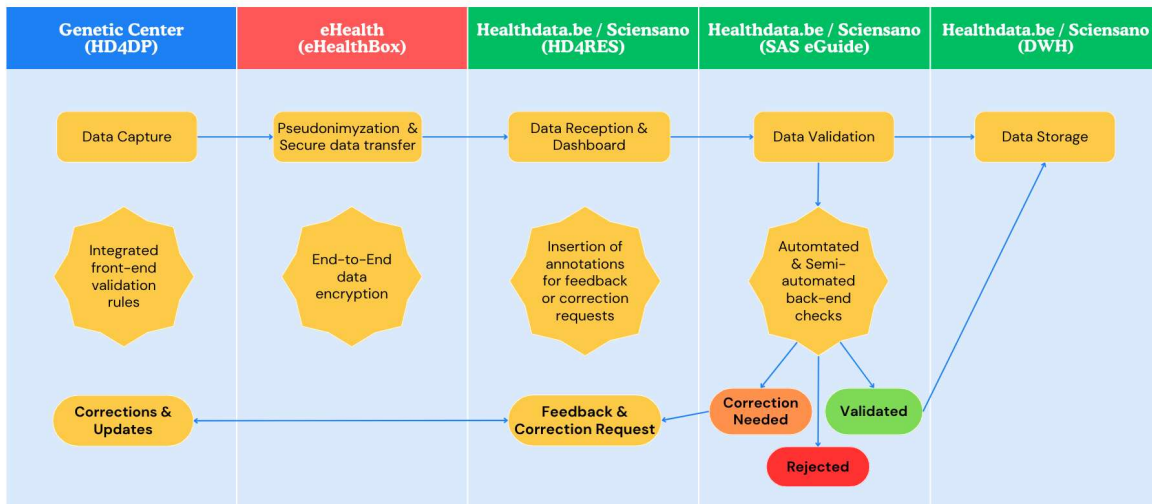
Na indiening worden de registraties verwerkt via een reeks back-end validatieregels, die door het onderzoeksteam van Sciensano worden uitgevoerd via SAS Enterprise Guide. Deze controles omvatten aanvullende logische regels, ziektecodering en consistentiecontroles tussen velden die verder gaan dan de front-end validaties en worden toegepast op de geconsolideerde dataset na ontvangst van de gegevens.

Deze tweede validatielaag zorgt ervoor dat de ingediende gegevens voldoen aan de gegevensdefinities van het CRRD, afgestemd zijn op referentieclassificaties en interne consistentie behouden.

Elke registratie wordt vervolgens gecategoriseerd op basis van de uitkomst van de validatie:

- **Gevalideerd:** registraties die voldoen aan alle vereiste criteria voor formaat, volledigheid en consistentie, en daarom worden opgeslagen in het DWH van het register;
- **Correctie nodig:** registraties met onvolledige of inconsistente informatie die verduidelijking door de gegevensleverancier vereisen. Deze registraties worden **tijdelijk afgewezen** en via de feedbackloop naar het HD4DP1-platform teruggestuurd voor correctie. Nadat de correcties zijn doorgevoerd en de registratie opnieuw is ingediend, kan deze worden gevalideerd en geaccepteerd in het DWH van het register;
- **Afgewezen:** registraties die **definitief worden afgewezen** vanwege ernstige structurele of inhoudelijke fouten, waaronder dubbele indieningen of registraties die niet voldoen aan de CRRD-inclusiecriteria. Deze registraties komen niet in aanmerking voor analyse en worden niet opgenomen in het DWH van het register.

Registraties die als "Correctie nodig" zijn gemarkeerd, worden via de feedbackloop van Architectuur 1 teruggestuurd naar de gegevensleveranciers, waardoor iteratieve beoordeling en herindiening mogelijk zijn. Elke herindiening wordt behandeld als een nieuwe binnenkomende registratie en telt afzonderlijk mee in het totale aantal indieningen. Hierdoor is het aantal ingediende registraties hoger dan het aantal unieke patiënten dat in het CRRD is opgenomen.



Figuur 3. Overzicht van de tweedelige validatieworkflow toegepast in het CRRD (Architectuur 1).

Figuur 3 illustreert de sequentiële en iteratieve validatieworkflow die wordt toegepast via de Healthdata.be-infrastructuur voor indieningen in het CRRD binnen Architectuur 1. Het proces combineert front-end validatieregels op het niveau van de gegevensleverancier (HD4DP) met back-end validatie door het CRRD-onderzoeksteam (HD4RES). Dit tweedelige validatiesysteem, dat preventieve controles bij indiening combineert met analytische controles na ontvangst, heeft tot doel de geleidelijke verbetering en harmonisatie van de datakwaliteit over alle deelnemende centra te waarborgen.

4.2. INDICATOREN VAN HET VALIDATIEPROCES

Deze sectie presenteert de verdeling en evolutie van indicatoren van het validatieproces voor alle ingediende registraties van 2015 tot 2025, en biedt een overzicht van hoe de datakwaliteit van het register zich gedurende de rapporteringsperiode heeft ontwikkeld. Ze vat zowel de globale validatietrends samen (die alle ingediende registraties weerspiegelen) als de validatiepatronen met betrekking tot ziektecodering, die een belangrijke bron vormen van feedback en correctieactiviteiten binnen het CRRD.

4.2.1. ALGEMENE VALIDATIETRENDS

Tabel 11 vat de jaarlijkse evolutie van de indicatoren van het validatieproces samen, waaronder het totale aantal registraties, het aantal unieke patiënten dat wordt vertegenwoordigd, het gemiddelde aantal registraties per patiënt en het aandeel eerste validatiepogingen en meervoudige validatiepogingen.

Deze indicatoren weerspiegelen het iteratieve karakter van de validatieworkflow, waarbij gegevensleveranciers hun datakwaliteit geleidelijk verbeteren via feedback en herindieningen. Ze geven ook inzicht in de operationele werklast voor de gegevensleveranciers, aangezien elke validatiefout bijkomende stappen genereert voor beoordeling, correctie en herindiening.

Het is belangrijk deze werklast in rekening te brengen bij de interpretatie van validatie-indicatoren, aangezien een hoger aantal herindieningen zowel kan wijzen op initiële problemen in datakwaliteit als op de voortdurende inspanning die nodig is van de gegevensleveranciers om deze op te lossen via de feedbackloop van Architectuur 1.

Tabel 11. Jaarlijkse indicatoren van het validatieproces en de algemene verdeling van de registratiestatus (2015–2025).

Jaar	Totaal aantal registraties (N)	Unieke patiënten (N)	Gemiddeld aantal registraties per patiënt N (SD)	Eerste validatiepoging (%)	Meervoudige validatiepogingen (%)
2015	1	1	1,0 (NVT)	100,0	0,0
2016	10 802	374	28,9 (55,1)	44,7	55,3
2017	2 666	1 307	2,0 (1,9)	95,2	4,8
2018	3 792	707	5,4 (3,5)	92,8	7,2
2019	26 864	3 584	7,5 (3,4)	51,3	48,7
2020	9 521	4 741	2,0 (3,0)	96,9	3,1
2021	2 320	949	2,4 (0,4)	91,7	8,3
2022	10 415	5 273	2,0 (2,3)	95,3	4,7
2023	4 070	2 796	1,5 (0,6)	95,1	4,9
2024	1 496	1 304	1,1 (0,4)	95,3	4,7
2025	4 947	942	5,3 (3,7)	95,4	4,6

Opmerking: Het gemiddelde aantal registraties per patiënt wordt berekend als het gemiddelde van de centrumspecifieke gemiddelden per jaar. De gerapporteerde standaarddeviatie geeft de spreiding van deze centrumspecifieke waarden over de verschillende gegevensleveranciers weer.

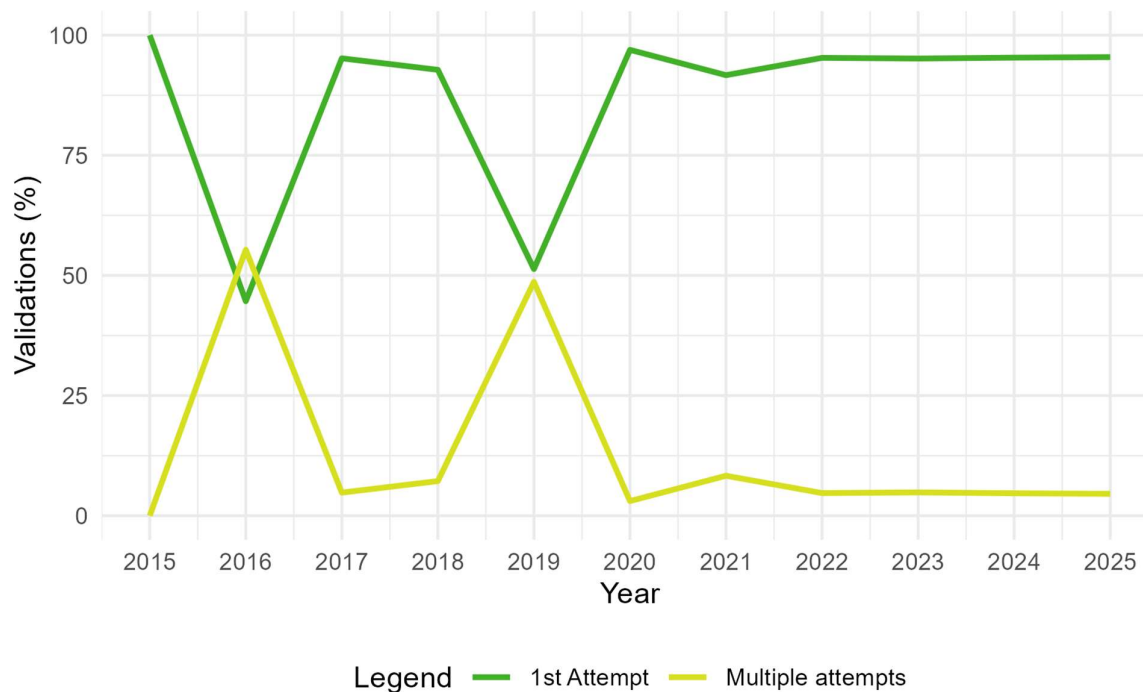
De enkele registratie in **2015** weerspiegelt de activiteit tijdens de pilootfase die werd uitgevoerd tussen december 2013 en juni 2015 met twee pilootcentra (namelijk de CME verbonden aan CHU de Liège en UZ Gent).

In **2016** werd een hoog gemiddeld aantal registraties per patiënt (28,9) waargenomen, evenals een relatief hoog aandeel meervoudige validatiepogingen (55,3%). Dit patroon weerspiegelt waarschijnlijk de initiële grootschalige integratiefase, waarin gegevensleveranciers een hogere registratielast ervaren terwijl zij vertrouwd raakten met de DCD en de HD4DP1-indieningsinterface.

Vanaf **2017** daalde het gemiddelde aantal registraties per patiënt aanzienlijk en vertoonde het slechts lichte schommelingen, terwijl het aandeel eerste validatiepogingen sterk toenam. Deze trend wijst op een progressieve verbetering van de registratie-efficiëntie en de datakwaliteit, waarschijnlijk als gevolg van een grotere vertrouwdheid met de vereisten van het register, iteratieve feedback via de validatieloop en een geleidelijke harmonisatie van de gegevensinvoerpraktijken.

Een uitzondering op deze algemene trend werd geobserveerd in **2019**, wanneer 48,7% van de registraties meerdere validatiepogingen vereiste. Deze toename viel samen met de implementatie van **DCD v3.0**, die structurele en semantische wijzingen in de dataset introduceerde en een aanpassingsperiode vereiste voor gegevensleveranciers. De tijdelijke stijging in herindieningen weerspiegelt daarom een overgangsfase in plaats van een verslechtering van de datakwaliteit.

Figuur 4 vult Tabel 11 aan door de verdeling van indicatoren voor eerste en meervoudige validatiepogingen over de rapporteringsperiode te illustreren, en benadrukt de algemene verschuiving naar hogere percentages eerste validatiepogingen in de tijd.



Figuur 4. Verdeling van eerste en meervoudige validatiepogingen (2015–2025).

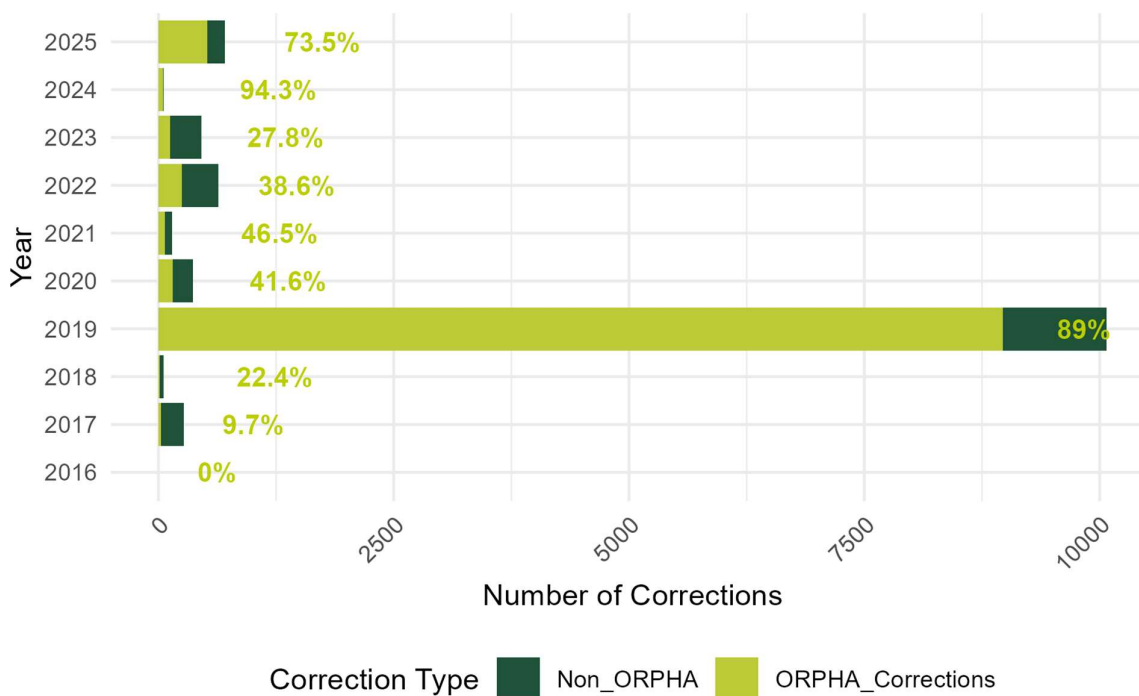
4.2.2. VALIDATIETRENDS MET BETREKKING TOT ZIEKTECODERING

Verdere analyse van de meervoudige validatiepogingen toont aan dat een aanzienlijk aandeel van de correctieverzoeken tijdens de rapporteringsperiode gerelateerd was aan inconsistenties in ziektecodering, met name met betrekking tot **ORPHAcodes**, die het primaire referentiesysteem vormen dat binnen het CRRD wordt gebruikt voor de classificatie van zeldzame ziekten en dat aansluit bij internationale nomenclatuurstandaarden voor zeldzame ziekten.

Deze correcties hadden het vaakst betrekking op **ontbrekende ORPHAcodes**, **ongeldige ORPHAcodes** of **inconsistenties tussen de geregistreerde ziektenaam en de bijbehorende ORPHAcodes**.

Binnen de validatieworkflow werden registraties daarom teruggestuurd naar de registrerende centra wanneer de ORPHAcodes ontbrak, ongeldig was of niet overeenkwam met de geregistreerde ziektenaam, zelfs indien een andere ziektecode was opgegeven.

Figuur 5 toont het aandeel van alle validatiecorrecties dat toe te schrijven is aan ORPHAcodes-gerelateerde problemen in de tijd. Dit maakt het mogelijk om de relatieve bijdrage van de kwaliteit van ziektecodering, specifiek met betrekking tot ORPHAcodes, aan de totale validatiecorrecties (d.w.z. alle correcties, niet beperkt tot ziektecodering) te beoordelen en biedt inzicht in hoe ORPHAcodes-gerelateerde validatiepatronen doorheen de rapporteringsperiode zijn geëvolueerd.



Figuur 5. Aandeel van validatiecorrecties gerelateerd aan ORPHAcodes (2015–2025).

Figuur 5 benadrukt een **uitgesproken toename in het absolute aantal validatiecorrecties in 2019**. Deze piek valt samen met een duidelijke stijging van het totale aantal registraties in dat jaar (zie Tabel 2), na de lancering van CRRD v3.0 in 2018, die een stabielere gegevensstructuur introduceerde en grootschalige indieningen van gegevens door deelnemende centra mogelijk maakte. De waargenomen toename in correcties weerspiegelt daarom zowel het hogere registratievolume als een verwachte inwerkperiode bij de introductie van een herziene DCD, eerder dan een verslechtering van de datakwaliteit.

De waarde van 0% die in 2016 werd waargenomen, weerspiegelt het zeer beperkte aantal correctieverzoeken dat tijdens de vroege implementatiefase van het CRRD werd geregistreerd. Hoewel er dat jaar enkele meervoudige validatiepogingen voorkwamen (zie Figuur 4), werden uiteindelijk slechts twee registraties teruggestuurd naar de registrerende centra voor correctie, en geen van deze correcties betrof ORPHAcodes-gerelateerde problemen. Dit weerspiegelt vermoedelijk de initiële operationele fase van het register, waarin validatieprocedures en feedbackloops nog geleidelijk werden geïmplementeerd.

Wat betreft de samenstelling was het **aandeel correcties gerelateerd aan ORPHAcodes het hoogst in 2019 (89,0%), 2024 (94,3%) en 2025 (73,5%)**. Deze hoge percentages weerspiegelen de centrale rol van ORPHAcodes in de validatieworkflow en hun systematische controle tijdens het indieningsproces. Belangrijk is dat, ondanks het hoge relatieve aandeel in 2024, het absolute aantal correcties dat jaar zeer laag bleef. De gegevens voor 2025 moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien ze enkel registraties omvatten die tot en met juni 2025 werden ingediend, overeenkomend met de laatste maanden van Architectuur 1. De waargenomen patronen voor 2025 weerspiegelen bijgevolg een gedeeltelijk jaar en geen volledige rapporteringscyclus.

Over het algemeen vormden ORPHAcodes-gerelateerde correcties een aanzienlijk aandeel van de validatiefeedback gedurende de rapporteringsperiode, wat zowel hun centrale rol in de classificatie van zeldzame ziekten als het iteratieve harmonisatieproces binnen de evolutie van het register weerspiegelt.

5. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

De analyses gepresenteerd in Deel I van het Datakwaliteit Benchmark Rapport bieden een geconsolideerd globaal overzicht van de datakwaliteit in het CRRD binnen Architectuur 1, op basis van registraties die tussen 2015 en 2025 werden ingediend door de geaccrediteerde Belgische CME. Globaal genomen tonen de resultaten een register in ontwikkeling dat wordt gekenmerkt door over het algemeen hoge gegevensvolledigheid, aanzienlijke consistentie en geleidelijk verbeterende indicatoren van het validatieproces in de tijd (bijvoorbeeld een stijgend percentage eerste validatiepogingen).

Op geaggregeerd globaal niveau komen verschillende belangrijke sterke punten naar voren. Variabelen met betrekking tot identificatie en consultatie vertoonden consistent een hoge volledigheid, wat wijst op de succesvolle registratie van administratieve en klinische basisinformatie over de verschillende centra heen. Controles op validiteit, betrouwbaarheid en consistentie tussen velden toonden zeer lage foutpercentages voor de meeste beoordeelde variabelen, wat duidt op een hoge mate van interne coherentie en plausibiliteit van de geregistreerde gegevens. Daarnaast wijzen toenemende percentages eerste validatiepogingen over opeenvolgende jaren op een geleidelijke verbetering in registratie-efficiëntie en een grotere vertrouwdheid van gegevensleveranciers met de vereisten van het register.

De analyse benadrukt ook de centrale rol van ORPHAcodes binnen het CRRD. ORPHAcodes bleven gedurende de volledige rapporteringsperiode het dominante ziekteclassificatiesysteem en voldeden, wanneer ze werden aangeleverd, doorgaans aan de verwachte referentiestandaarden. Hoewel ziektecodering een aanzienlijk aandeel van de validatiefeedback uitmaakte—met name tijdens periodes van transitie binnen het register—weerspiegelen deze patronen voornamelijk de complexiteit van de classificatie van zeldzame ziekten en het iteratieve harmonisatieproces dat inherent is aan de ontwikkeling van het register, eerder dan aanhoudende tekortkomingen in de datakwaliteit. Daarnaast vereiste het ontbreken van routinematig gebruik van ORPHAcodes in ziekenhuis-EPD's een retrospectieve toekenning, wat vermoedelijk bijdroeg aan het hoge aandeel ORPHAcodes-gerelateerde correcties.

Tegelijkertijd identificeert het globale overzicht verschillende prioritaire verbeterpunten. Deze omvatten variabiliteit in de volledigheid van geselecteerde diagnostische velden, heterogeniteit in ziektecoderingspraktijken tussen centra en de operationele registratielast die gepaard gaat met validatieworkflows en herindieningen. Sommige waargenomen knelpunten waren gerelateerd aan structurele of technische kenmerken van het gegevensverzamelingskader binnen Architectuur 1, zoals beperkte front-end validatie, het gebruik van vrijetekstvelden en evoluerende DCD's. Deze bevindingen onderstrepen het belang van het afstemmen van definities van variabelen op de beschikbaarheid van gegevens in EPD's en het versterken van geautomatiseerde validatiemechanismen waar mogelijk. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de variabelen *"tijdstip van huidige diagnose"* en *"tijdstip van eerste symptomen"*, aangezien de bevindingen wijzen op moeilijkheden bij het vastleggen van deze klinische informatie, vermoedelijk als gevolg van beperkte beschikbaarheid of retrospectieve onzekerheid in het EPD.

Belangrijk is dat de variabiliteit die op geaggregeerd globaal niveau wordt waargenomen, in context moet worden geïnterpreteerd, rekening houdend met verschillen in lokale workflows, historische integratiefasen en overgangsperiodes na updates van de registratiespecificaties. Het aanpakken van deze bronnen van variabiliteit biedt een kans om registratiepraktijken verder te harmoniseren en de vergelijkbaarheid van gegevens in het CRRD te verbeteren.

Tegen deze achtergrond bieden centrumspecifieke benchmarkanalyses (Deel II) een complementair perspectief doordat ze elk deelnemend centrum in staat stellen zijn eigen datakwaliteitsindicatoren te evalueren in relatie tot gepseudonimiseerde globale trends. Samen zijn het globale overzicht en de benchmarks op centrumniveau bedoeld om een constructieve dialoog, gerichte kwaliteitsverbeteringsinitiatieven en de verdere ontwikkeling van het CRRD als een betrouwbare nationale informatiebron te ondersteunen.

6. CONCLUSIE

Voortbouwend op de globale synthese gepresenteerd in Deel I, weerspiegelen de bevindingen van deze eerste editie van het CRRD Datakwaliteit Benchmark Rapport de aanzienlijke vooruitgang die werd geboekt gedurende meer dan tien jaar van continue samenwerking tussen Sciensano, de geaccrediteerde Centra voor Menselijke Erfelijkheid (CME) en de institutionele partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling en werking van het CRRD. Sinds de opstart als een pilootinitiatief evolueert het CRRD gestaag tot een nationaal surveillancesysteem voor zeldzame ziekten, met het potentieel om epidemiologische monitoring, verbetering van de datakwaliteit en beleidsontwikkeling binnen het domein van zeldzame ziekten te ondersteunen, terwijl het zich verder ontwikkelt op vlak van dekkingsgraad, relevantie en robuustheid.

De analyses onderstrepen dat verdere verbeteringen noodzakelijk blijven, wat de voortdurende inspanningen benadrukt die nodig zijn om het volledige potentieel van het CRRD te realiseren en de duurzaamheid ervan op lange termijn te ondersteunen. Het verbeteren van de datakwaliteit vereist gecoördineerde inspanningen over alle componenten van de gegevensstroom heen, waaronder nauwkeurige en volledige gegevensinvoer op centrumniveau; verdere verfijning van de Data Collection Definition (DCD) om een consistente interpretatie van definities van variabelen te bevorderen en afstemming op de beschikbare gegevens in elektronische patiëntendossiers (EPD's) te waarborgen; verfijning van front-end validatieregels; blijvende investeringen in de technische infrastructuur; en versterkte ondersteuning voor gegevensleveranciers. Het aanpakken van de waargenomen heterogeniteit in ziektecoderingspraktijken, gegevensvolledigheid, betrouwbaarheid en validiteit, consistentie en indicatoren van het validatieproces zal essentieel blijven om rapporteringspraktijken verder te harmoniseren en de betrouwbaarheid van nationale CRRD-indicatoren te verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat de datakwaliteit die binnen Architectuur 1 werd waargenomen, werd ondersteund door een iteratieve validatie- en feedbackloop die de geleidelijke harmonisatie van gegevensinvoerpraktijken binnen en tussen centra faciliteerde. Binnen Architectuur 2 (vanaf september 2024) maakt dit feedbackmechanisme geen deel meer uit van de standaard gegevensstroom, waardoor meer nadruk komt te liggen op datakwaliteit aan de bron en op voorafgaande processen, in plaats van op de feedbackloop na ontvangst. In lijn met de evoluerende nationale visie op gezondheidszorgregisters legt deze verschuiving een grotere nadruk op *kwaliteit aan de bron* en de proactieve beschikbaarheid van accurate, volledige en interpreteerbare gegevens bij de eerste indiening. Het handhaven van een hoge datakwaliteit berust daarom in toenemende mate op duidelijk gedefinieerde data-elementen, gedeelde standaarden (bijvoorbeeld voor ziektecodering), interoperabele systemen en blijvende samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Vooruitkijkend bieden verschillende lopende en geplande ontwikkelingen belangrijke mogelijkheden voor verdere verbetering. De geleidelijke integratie van nationaal erkende Functies Zeldzame Ziekten (FZZ) in het CRRD zal naar verwachting de dekkingsgraad van het register uitbreiden en bijdragen aan een meer volledige registratie van de nationale populatie met zeldzame ziekten. Parallel daaraan zal de implementatie van het Belgische Plan voor Zeldzame Ziekten (2026–2030), met nadruk op standaardisatie, digitale integratie en gegevensinteroperabiliteit, naar verwachting de kwaliteit, volledigheid en bruikbaarheid van gegevens over zeldzame ziekten verder versterken.

Samen worden deze inspanningen geacht de nationale dekkingsgraad van patiënten met zeldzame ziekten geleidelijk te verhogen en het CRRD te laten evolueren naar een meer nauwkeurige weerspiegeling van het epidemiologische landschap in België. Voortgezette samenwerking en een gedeelde betrokkenheid tussen de belanghebbenden blijven essentieel om deze vooruitgang te ondersteunen en te waarborgen dat het CRRD zich verder ontwikkelt als een robuuste, betrouwbare en beleidsrelevante bron voor de gemeenschap rond zeldzame ziekten.

7. REFERENTIES

1. Deze centra komen overeen met de geaccrediteerde centra voor menselijke erfelijkheid in België, zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 2008 tot oprichting van het netwerk van diensten voor medische genetica.
2. Dhondt E, Jirari A, Demeulemeester N, Wuyts J. Centraal Register Zeldzame Ziekten (CRRD), Dataverzamelingsrapport (1e Editie 2015–2025). Brussel, België: Sciensano; 2026. 100 p. Rapportreferentienummer: D/2026.14.440/12.
3. Voor meer details, zie <https://docs.healthdata.be/nl/HDBP0008>.
4. Voor meer details, zie <https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/0cdbde9dda283fb047c40ca00e9cc1b4ac1b3be7/15-009-n102-hd4patient-gewijzigd-op-3-maart-2020.pdf>.
5. Voor meer details, zie <https://healthdata.sciensano.be/nl/de-technische-architectuur-van-healthdatabe>.
6. DCD v1–v3 hulptekstfragment: "Een ziekte kan worden beschreven met behulp van verschillende coderingssystemen. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van de Orphanet-classificatie, omdat dit het meest volledige en nauwkeurige classificatiesysteem voor zeldzame ziekten is. Als meerdere coderingssystemen worden gebruikt om de ziekte te beschrijven, kunnen verschillende codes in de respectievelijke velden worden ingevoerd. Het is verplicht om ten minste één van deze velden in te vullen...".

CONTACT

Evvy Dhondt • evy.dhondt@sciensano.be • T +32 2 642 55 81

Amina Jirari • amina.jirari@sciensano.be • T +32 2 642 58 03

MEER INFO

Bezoek onze website

<https://www.sciensano.be/nl/projecten/centraal-register-zeldzame-ziekten>

Sciensano • Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel • België • T + 32 2 642 51 11 • T pers + 32 2 642 54 20 •
info@sciensano.be • www.sciensano.be

Verantwoordelijke uitgever: Christian Léonard, algemeen directeur • Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel • België